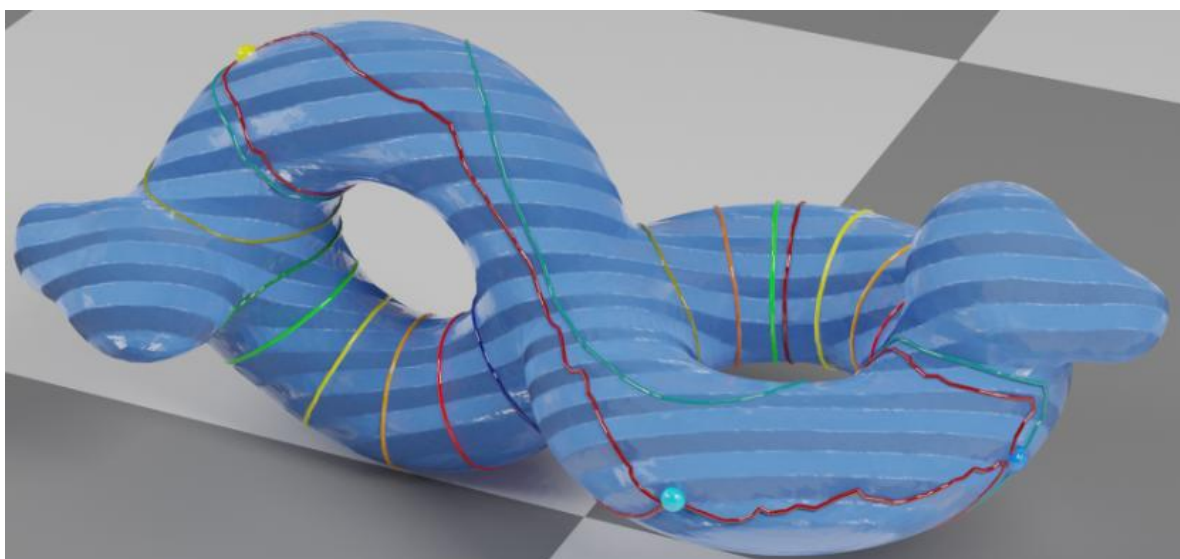

可计算离散整体几何结构 几何拓扑代码平台： Geometric

赵 辉

(可计算离散整体几何结构实验室, graphicsresearch@qq.com, 北京)

摘要: 可计算离散整体几何结构这个全新的研究方向依赖于代码的实现, 类似抽象数学研究依赖于纸笔和黑板。本文介绍 1) 作者针对整体几何结构算法设计开发的原创几何拓扑代码平台: Geometric; 2) 并展示该代码平台的交互界面; 3) 概述所需和应用的第三方函数库; 4) 展示通过计算机图形渲染技术对相关算法进行可视化的实验结果; 5) 概述此平台对于解决超结构化四边形网格, 以及工业软件技术难题的作用; 6) 以及介绍此平台在促进微分几何拓扑理论应用、跨学科、交叉学科研究、科普、教学、学术交流等中的作用和潜力。

关键词: 四边形网格, 软件架构, 第三方函数库, 求解器, 整体几何结构, 几何拓扑理论, 线性系统, 可视化, 计算机图形学, 跨学科, 调和叶状机构, Ribbon Graph, Square-Tiling



(图 1: Geometric 作图。)

(Figure 1: Generated by Geometric .)

1. 概述

几何拓扑代码平台 Geometric 是可计算离散整体几何结构实验室自主原创开发的，用于研究和开发可计算离散整体几何结构 (Computational Discrete Global Geometric Structures) 的代码程序，例如 Ribbon graph、叶状结构、超结构化四边形网格等。

几何拓扑抽象数学理论研究工具一般是纸笔和黑板，通过 Geometric 也可以提供代码、算法、可视化的方式来研究几何拓扑理论。

开发 Geometric 的目的概括如下：

- (1) 研究可计算离散整体几何结构的代码平台；
- (2) 研究整体几何结构**可视化**的代码平台；
- (3) 研究前沿微分几何拓扑理论的代码平台；
- (4) 促进前沿微分几何拓扑理论进入工业软件领域的代码平台；
- (5) 展示计算机图形学里面网格技术的代码平台；
- (6) 促进以“算法”为桥梁沟通抽象数学和应用科学的代码平台；
- (7) 研究各种整体几何结构算法在工业软件、物理材料、力学分析等技术领域潜在应用的代码平台；
- (8) 通过“算法”和“代码”来研究几何拓扑理论；
- (9) 用于整体几何结构相关几何拓扑理论的教学。

Geometric 这个代码平台性质面向的是用于研究、教学目的，不是用于工业软件。研究的代码需要灵活、教学的界面需要方便，而工业软件的代码需要投入 90% 的资源在程序的稳定，速度，维护上。Geometric 和工业软件的关系是：通过 Geometric 学会超结构化四边形等相关算法的代码实现，然后组织资源用工业化软件标准进行移植。

Geometric 设计的理念是依赖于计算机图形学的渲染技术，算法设计和代码实现围绕着“可视化”进行。充分利用整体几何结构存本身的具有视觉呈现潜力的特点，包含整体几何结构存在的网格的视觉呈现，以及各种整体几何结构本身的视觉呈现。

Geometric 核心是进行几何拓扑的“算法”研究，不是商业软件，因此在实现上尽可能的利用各种层面的第三方函数库进行辅助性功能，避免重复发明代码轮子，从而可以把有限的时间资源浪费在重复性的工作上。

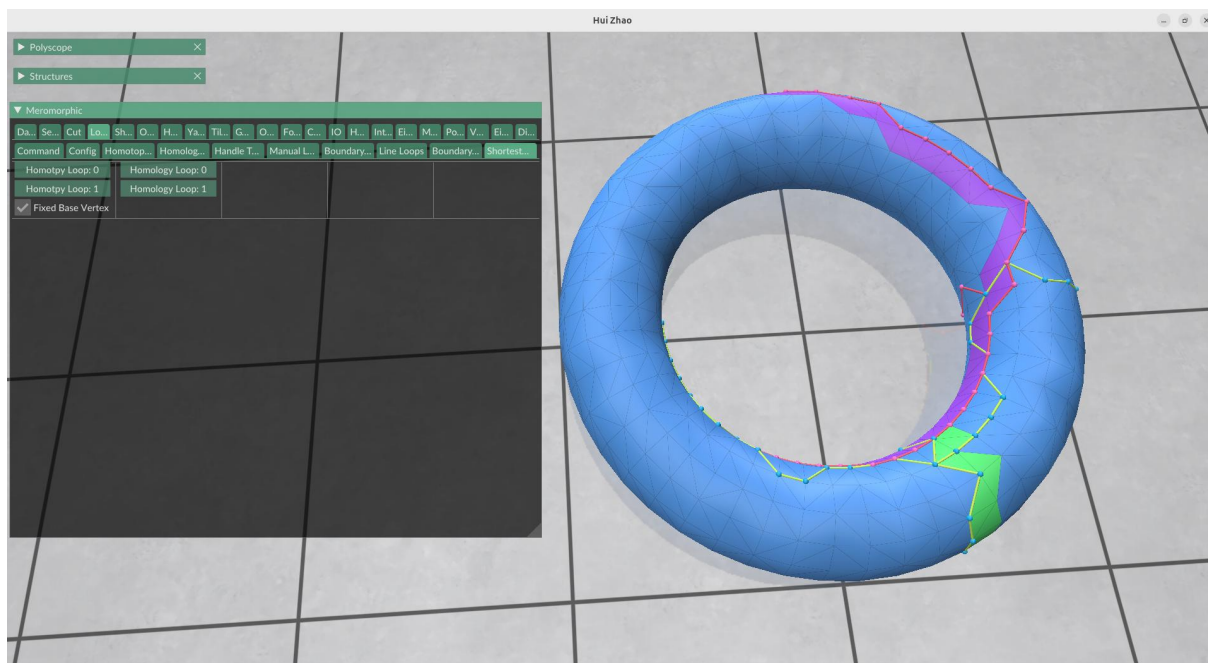
Geometric 是国际国内第一个明确重点是围绕着微分几何拓扑理论进行的代码平台，进一步的发展离不开微分几何拓扑学家的深度参与。

Geometric 目前已经实现了 Ribbon graph，叶状结构、全纯二次微分等大量的整体几何结构算法代码，为更多整体几何结构的奠定了基础。

Geometric 和可计算离散整体几何结构的开发和研究采用的价值观是以计算机科学为主，混合抽象数学、工业应用。

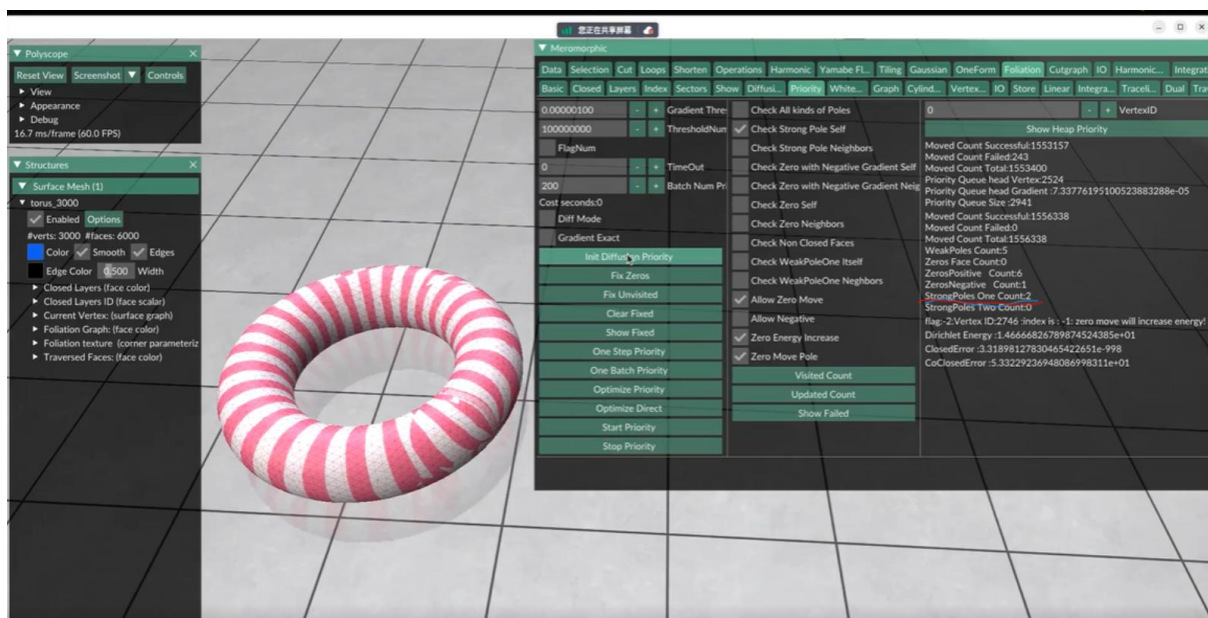
2. 界面展示

Geometric 菜单设计理念不是面向商业客户，而是面向研究人员、老师、学者、学生等，以方便这些研究人员从代码操作为目标。下面展示 Geometric 一些界面的截图，具体操作功能和使用方法本文不不进行描述，可以参考微信订阅号相关视频介绍。



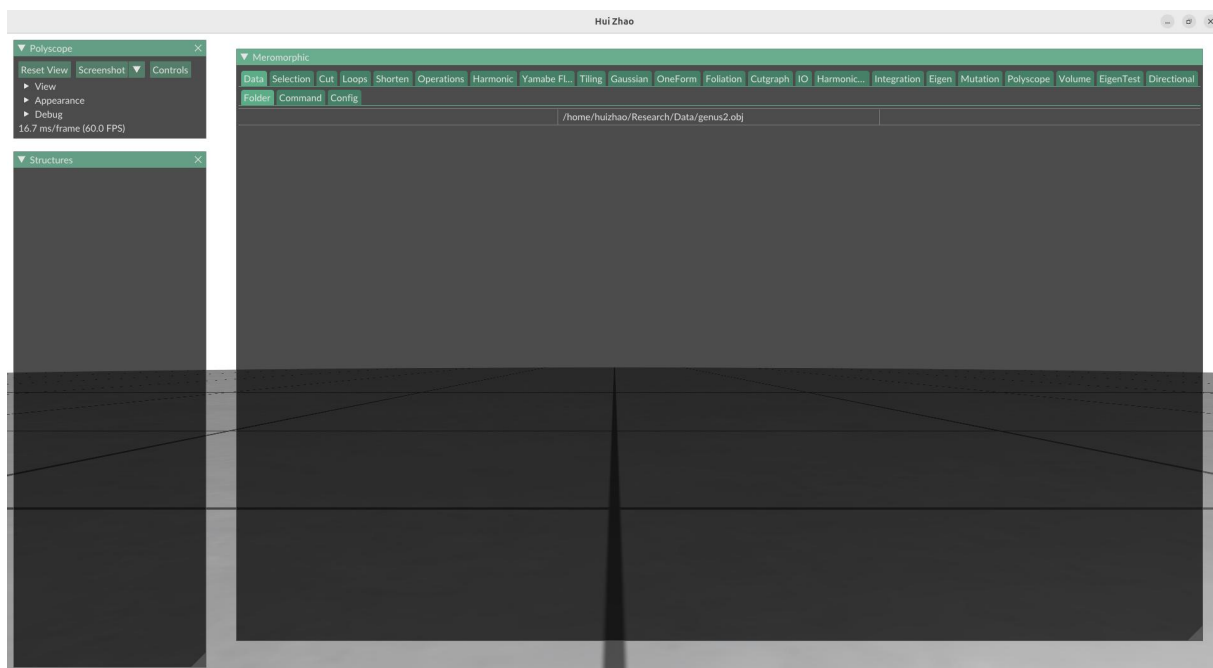
(图 2: Geometric 菜单界面。)

(Figure 2: Geometric UI .)



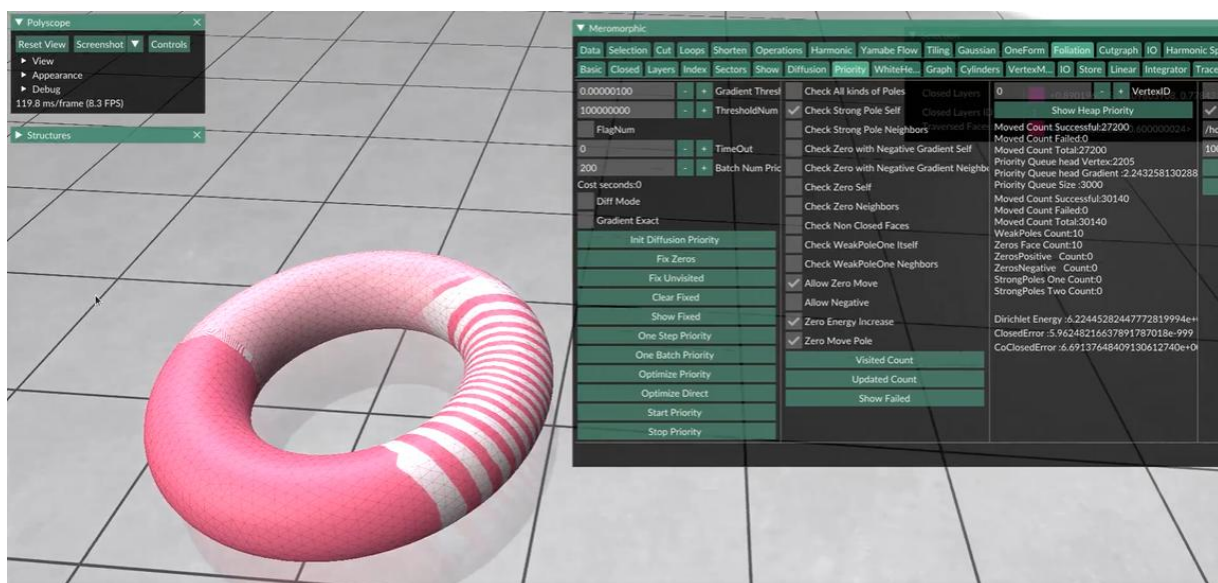
(图 3: Geometric 菜单界面。)

(Figure 3: Geometric UI .)



(图 4: Geometric 菜单界面。)

(Figure 4: Geometric UI .)



(图 5: Geometric 菜单界面。)

(Figure 5: Geometric UI .)

3. 可计算离散整体几何结构

开发 Geometric 代码平台目的是为“可计算离散整体几何结构”这个全新研究方向、研究领域提供科研工具，因此此处简介“可计算离散整体几何结构”的含义。

在 2022 年，赵辉提出了“可计算离散整体几何结构”的研究方向、研究内容、研究领域、研究工具、研究框架、研究方法。并通过微信订阅号等方式进行描述和解释。可计算离散整体几何结构的断句是（可计算）-（离散）-（整体）-（几何结构）：

- (1) 计算机科学家在进行整体几何结构计算的时候, 主要方法是想把光滑的曲面离散化为网格, 然后在网格上设计算法进行计算, 这是整个命名里面（离散）一词的来源;
- (2) （整体）是突出这个全新的研究方向的重点, 从而和大家已经熟悉的（局部）微分几何相区别;
- (3) （几何结构）是用于描述研究的是几何不是拓扑;
- (4) （可计算）里面指的是“算法”, 而不是简单的算公式。

欧几里得平面几何的发展已经数千年, 微积分出现之后, 又出现了把微积分应用到三维空间里的曲线曲面上进行研究的局部微分几何 (Differential Geometry)。

整体几何 (Global Geometry) 的创始人是数学大师陈省身。上世纪 1930 年代前后, 在陈省身先生的工作之前, 局部微分几何的研究已较为充分, 当时不少学者认为该领域的研究空间已十分有限。直至 1940 年代, 数学大师陈省身通过高斯-博内定理的证明、陈类的构造等开创性工作, 开拓了“整体几何”这一全新领域。其核心是将局部几何信息与整体拓扑性质建立关联, 堪称对传统局部性古典微分几何 (Differential Geometry) 的突破性发展。当前整体几何相关的研究仍旧在飞速发展, 例如丘成桐、田刚等数学大师采用几何分析的工具在整体几何结构的存在性等方面做出很多重要的突破。

整体几何结构是定义在各种流形上纤维丛的几何结构, 是比拓扑更精细的结构。作者定义了可计算离散整体几何结构的概念和提出了这个研究方向。这个研究方向主要是:

- (1) 对各种整体几何结构开发算法捕获它们的整体属性;
- (2) 用计算机图形学技术可视化各种整体几何结构;
- (3) 应用上述的算法到各种工业技术领域。

大多数情况下, 可以直接从抽象的整体几何结构概念, 然后直接思考对应的算法设计。但是超结构化四边形网格这个例子体现了“算法”角度看问题会带来从抽象角度不容易看到的视野。但是又不是凭空而起, 而是依赖于现有整体几何结构, 然后得到新的思路。

从中可以看出, 本文提出的“可计算离散整体几何结构”不仅仅是针对某一个几何结构, 然后一对一的找到一个“算法”来捕获该结构的整体数学, 而且是需要很多“整体几何结构”的基础上, 得到一个完整的算法。可计算离散整体几何结构和整体几何结构不是简单机械的一一对应关系。这就是一个全新的研究方向的意义所在。

William P. Thurston 在 1994 年的《On Proof and Progress in Mathematics》这篇经典论文中, Thurston 超越了传统的形式化数学, 对数学研究的本质、数学理解的多样性、数学知识的社会化过程进行了深入探讨。Thurston 指出数学理解不是一个单一的逻辑过程, 而是多维度、个体化的认知活动。Thurston 对“导数”数学概念列举了七种不同的理解方式:

- (1) 无穷小量 (微积分早期思想)

-
- (2) 符号运算 (代数规则)
 - (3) 逻辑定义 (ε - δ 语言)
 - (4) 几何直观 (切线斜率)
 - (5) 物理速率 (瞬时速度)
 - (6) 线性逼近 (最佳局部近似)
 - (7) 显微极限 (高倍放大下的极限行为)

这些理解方式并非相互排斥, 而是互补共生的。数学家的工作不仅在于构建严谨的定义, 更要调和不同视角, 让数学概念能在物理、工程、计算机科学等诸多领域得到有效应用。正如瑟斯顿 (Thurston) 所强调的, 数学教育的核心挑战之一, 便是引导学生内化这些多元的思维方式, 而非仅仅停留于对公式和证明的机械记忆。

上面不同的理解, 可以发展出来不同的新的数学结构, 例如外微分的概念可以建立在第四种理解的基础上, 但是如果用第三种等角度, 就很难发展出来外微分的概念。也就是说, 对于同一个数学概念的不同角度理解, 其中一个目的是用于超越这个概念本身, 建立不同方向的新发展。

本文可计算离散整体几何结构研究方向的提出就是基于在实践中对这些具体算法和实验的观察, 逐渐形成一个具体的思路。例如作者从上述的“算法”捕获带极点的调和叶状结构研究中, 逐渐认识到不仅仅是 Thurston 提出的数学家熟悉的七个不同的理解, 而且计算机科学的“算法”也提供了一个额外的对数学概念的理解维度。最关键的就是要抛弃形式化的记忆方式, 把概念变为一个理解的过程和行为。

这里全纯二次微分的全纯需要满足共形的定义, 也可以从共形的角度去看, 但是共形的角度是局部视角, 很难理解到整体的属性。从共形的角度设计算法, 很难捕获整体的约束。这些都是本文作者在形成“可计算离散整体几何结构”研究方向过程中的一些思考, 逐步建立通过研究“整体几何结构”这个视角, 采用工具是“算法”的这个研究方向。

可计算离散整体几何结构研究方向的提出不是说先熟悉掌握了微分几何、再学会了整体几何、再研究了算法这样顺序而行, 而是一开始就是从“算法”出发, 在研究一些具体的当时不知道属于整体几何结构的算法过程中, 逐渐的把各种现象凝练成一条线, 最后形成以“算法”为工具研究“整体几何结构”的理念和思路。

在研究叶状结构过程中, 一开始不知道叶状结构是整体几何结构, 一开始也没有建立整体几何结构这个概念。整体几何结构概念的建立是从“算法”研究实践中得到, 不是说先从数学书上背了一个定义。在而是研究叶状结构这些相关的“算法”时候, 逐渐发现一些无法从局部公式和方式进行逼近然后得到计算结果的现象, 围绕着“算法”, 逐步的思考相关的数学概念和理论, 最终思维上建立应该从“整体几何结构”角度, 从“算法”工具角度, 可以形成一个统一的框架, 可以发展出来一些全新的研究领域。

这里关键对于大多数理工科学者来说, 整体几何的概念一般不接触, 所以不容易理解, 局部几何结构和整体几何结构关键和明显的区别是:

- (1)如果整个流形的拓扑变了, 例如一个曲面扎了一个洞, 其它的地方几何形状没变, 那么其它地方的局部几何数值, 如高斯曲率等也不会发生变化。
- (2)但是调和叶状结构等整体几何结构就会发生了变化, 因为整体几何结构无法在局部点上定义, 是定义在整个流形上的。
- (3)虽然整体几何结构可以在某个坐标系下表示为局部上点的数值, 如果流形改变之后, 这个点

局部形状虽然没变，但是牵一而发动全身，这个局部数值也会因为遥远的地方几何形状的改变，而改变。

(4) 例如上面的微分一形式、向量场、调和叶状结构、全纯二次微分等，如果在曲面上扎破一个小洞，整个这些整体几何结构就会完全改变。

目前为止，各种整体几何结构的可计算研究的动机都起源于计算机图形学领域的网格处理方面的应用。但是随着我们提出可计算离散整体几何结构的研究方向之后，明确了创新点，明确了思考的角度，预期之后研究范围会超出计算机图形学领域，在其他跨学科研究领域，例如拓扑材料、生物基因等领域得到应用。

作者提出可计算离散整体几何结构思考有一个逐渐发展的过程，主要是基于自己对于某一个特定的整体几何结构的算法研究。在研究之前不知道应该在“整体几何结构”的框架下进行思考，是在研究算法的过程中，逐渐熟悉该整体几何结构的数学性质，慢慢的掌握该几何结构的整体属性，从而领悟其他的很多几何结构算法也都属于整体几何结构范畴，也应该纳入“整体几何结构”这个统一的思考框架下进行研究。这个带来对“可计算离散整体几何结构”的创立带来巨大启发的整体几何结构就是超结构化四边形网格研究方向需要的第一个整体几何结构：调和叶状结构 (Harmonic foliation)。

作者基于多年前在哈佛大学工程学院访问时候的合作指导教授 Steven J. Gortler 等人的一些工作，对于二维表面上的叶状结构进行了深入的算法研究，经过多年努力，设计了能确保收敛的调和叶状结构生成算法。

算法设计是一个理解整体几何结构的工具，通过叶状结构从不调和变为调和的这个算法过程，通过调和叶状结构这个具体的实例，逐渐的从算法角度理解了一大类更多的整体几何结构的整体属性，及其和局部几何结构的区别。如果没有一个具体的实例，没有具体的研究算法的过程，很难从抽象概念的角度理解背后的整体几何结构的核心精髓。

创立“可计算离散整体几何结构”是因为可以解决其他角度难以解决的问题。例如微分一形式可以看做是调和叶状结构的一个子集，调和叶状结构是微分一形式的扩展。可以用共形几何、外微分的角度来设计微分一形式的算法，但是依据这两个角度的思路就很难扩展到叶状结构的算法设计上。

可计算离散整体几何结构核心是研究算法，但是由于整体几何结构本身的性质，因此带来其他很多突破性的创新。这方面主要是当前的科技大多数是基于局部的数学结构研究，整体的数学研究尚未的技术领域普及，所以但凡和整体几何结构相关的算法都会带来各种各样技术领域的进步和发展。

从局部微分几何=》拓扑=》整体几何=》整体几何结构=》可计算离散整体几何结构，这一演进路径清晰展现了抽象数学逐步走向工业应用的发展脉络，更贴合科学和技术发展的内在逻辑。

整体几何结构当前正处于从抽象理论向可计算实现演进的历史进程中。可计算离散整体几何结构的算法研究，并非对抽象整体几何结构的简单计算，而是需要先对其依赖的流形 (manifold) 进行离散化处理，再在离散流形上开展算法设计。核心是在离散化过程中保持光滑流形上整体几何结构的全局属性不变，而非仅做局部逼近。

在各种整体几何结构算法研究过程中，会催生出新的几何对象与研究工具，不仅仅是对现有数学理论的简单计算。事实上，依托部分整体几何结构可计算化发展出的新工具、新方法，已成功攻克了诸多此前工业技术中难以解决的难题。例如，哈佛大学 Steven J. Gortler 教授在微分一形式整体几何结构算法研究中提出的序号计数 (index counting) 技术，后续被应用于刚性 (Rigidity) 领域，

解决了该领域的大量技术难题。

作者所建立的“可计算离散整体几何结构”研究方向，涵盖理论研究、算法设计、代码实现与工业应用四大大维度。其应用场景不仅包括 CAD-CAE-CAM 工业软件领域，还可助力物理学中的拓扑材料等研究。当前诸多拓扑材料与量子现象，本质上都是特定整体几何结构的物理实现。

目前，学界已普遍认同抽象数学在物理实验中的深刻作用，但物理学家面临三重现实困境：(1) 难以抽出额外时间与精力学习掌握前沿几何拓扑理论；(2) 即便掌握理论，也需从海量理论中精准定位所需的特定数学工具；(3) 最终还需探索将这些理论应用于自身物理研究的具体路径。这三个步骤均需物理学家投入巨大的时间与精力，而非仅依赖外部资源就能解决。

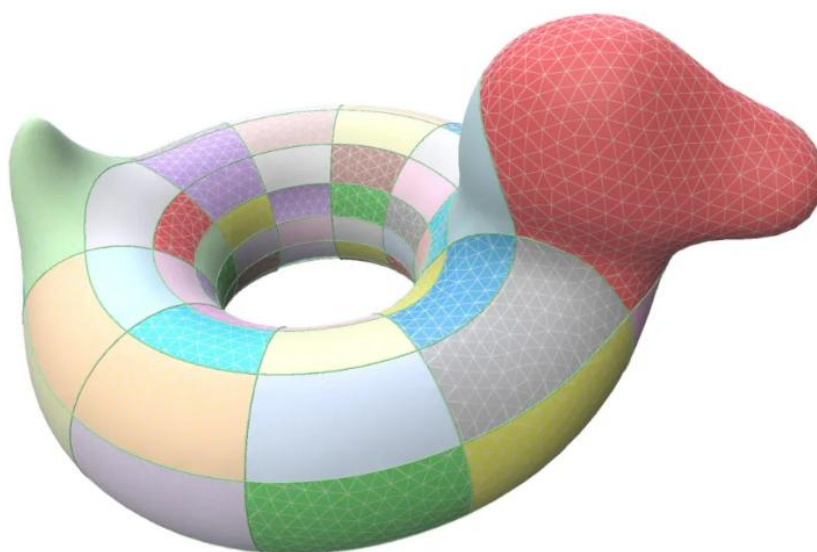
对此，作者提出的思路是：先对这些物理领域涉及的整体几何结构进行算法设计与计算实现，再以此指导物理实验的具体实践。通过算法作为桥梁，搭建起抽象几何理论与物理实验之间的直接通道，从而破解上述物理学家面临的三重投入难题。

数学界研究的各种整体几何结构中，有的可借助计算机算法人工构造，还有部分可通过大自然的物理过程自然生成。例如电子、光子等物理上的粒子都是大自然构造的整体几何结构，大自然本身可以看做是一个计算机。

还有大量整体几何结构目前仍停留在抽象理论阶段，只有抽象的证明存在性，但是既无对应的物理实体，也未实现算法构造。随着技术的发展，未来有望通过物理材料创新或算法突破实现这些结构的构造。本文提出的思路是对于当前大自然没有构造出来的天然的整体几何结构，可以先通过“算法”设计研究它的各种属性，以及可能潜在的构造方法，然后根据算法研究的结果，设计对应的物理实验，最终实现用物理材料构造出各种全新的整体几何结构，把更多的整体几何结构从抽象概念带到现实存在。

就像电子、光子等天然的整体几何结构的应用促进了过去两百年科技文明的发展，未来通过人工构造的物理整体几何结构材料，也必将会带来更大的科技文明进步。

这就是作者提出“可计算离散整体几何结构”研究方向、研究方法、研究领域、研究工具的核心贡献和最终目的。



(图 6: 超结构化四边形网格, Geometric 作图。)

(Figure 6: Super structured quad mesh, generated by Geometric .)

4. 第三方函数库

Geometric 的开发依赖大量第三方函数库的调用，主要包含几何几大类： 计算机图形学渲染函数库、网格方面的函数库、各种优化问题求解器的函数库等。

可计算离散整体几何结构的“算法”研究和“代码”实现密不可分，互相交织，不是先在纸上设计出来“算法”，然后再后续写“代码”，而是要依据已有的别的算法上的代码实现，琢磨当前问题的“算法”，从而避免“算法”无法实现的空中楼阁。

一个算法的实现要依赖很多函数，这些函数很多已经在别的算法上实现过了，因此参考别的算法代码，可以知道那些是代码上可行的，那些是不可行的，避免充分实现辅助性的代码。

可以借鉴参考的第三方函数库有如下一些：

- (1) Polyscope
- (2) GeometryCentral
- (3) ReebHunTun
- (4) Spectra
- (5) Libigl
- (6) Eigen
- (7) OSQP
- (8) OpenMesh
- (9) Json
- (10) CEPS
- (11) CGAL
- (12) ConformalIdealDelaunay
- (13) Pestc
- (14) 以及其他所有网格上的算法 [github](#) 代码

在 Ubuntu 上安装第三方库比较方便， Geometric 基于 Ubuntu 操作系统， C++编程语言开发，软件架构采用 MVC 设计模式。

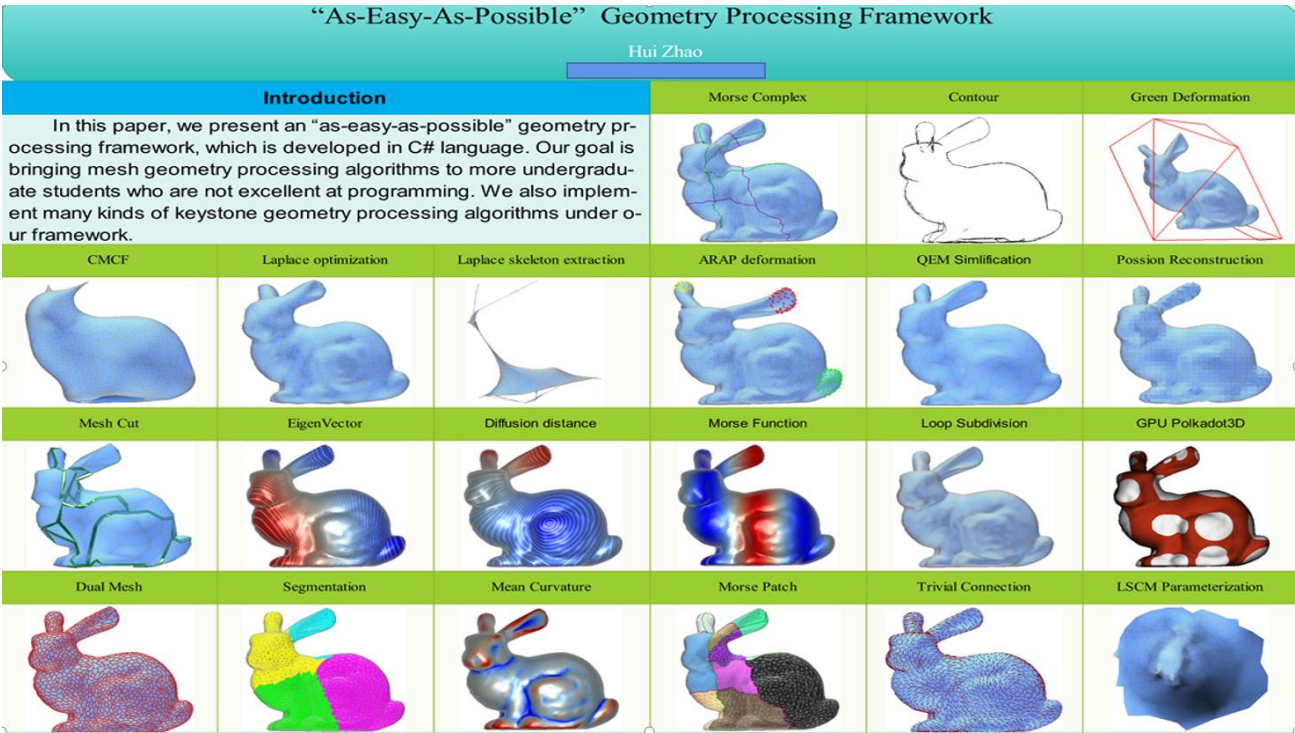
5. 相关代码库 meshDGP

和 Geometric 相关的是 meshDGP 网格处理代码平台，meshDGP 主要面向初学者，没有门槛。Geometric 面向深入的科研工作者。meshDGP 包含大量的局部几何功能，Geometric 主要面向整体几何机构的算法设计。

对于 Geometric 的学习, 需要掌握 meshDGP 的各种基本函数和网格算法, meshDGP 是 Geometric 的基础。Geometric 是对 meshDGP 里面图形学的功能弱化，而网格上加强了整体几何结构的功能。

meshDGP 以学习、科研与教学为导向（而非面向工业应用），选择 C# 作为开发语言，旨在降低学习门槛，既便于初学者快速入门，也能让专家更专注于算法本身而非编程技术。软件还集成了对主流 C++ 模型处理库（如 Libigl、Tetgen）及 MATLAB 等工具的调用接口，并配套开发了交互界面与菜单系统，进一步提升了学习便捷性。同时，其采用的先进软件架构与设计模式，也使其更适合学生学习算法原理及拓展新功能。

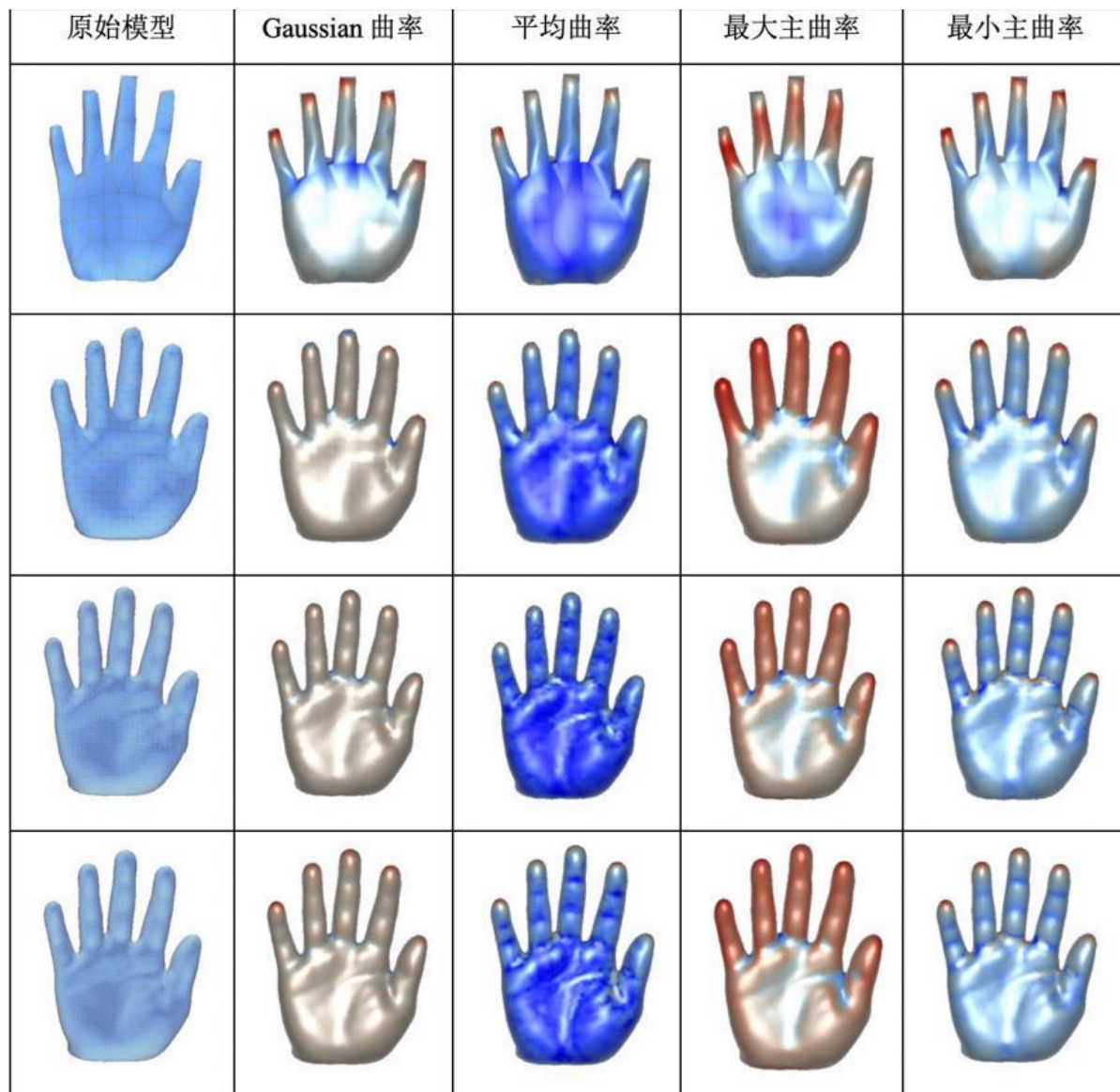
据粗略统计，目前全国已有约 4-5 万名理工科师生及工程师使用该软件进行学习、科研与教学活动。近十年来，它被广泛应用于计算机图形学、力学分析、机械工程、微分几何、虚拟现实、生物材料、CAD/CAE、有限元分析、工业软件等多个学科领域的教学、科研与工程实践中。



(图 7: meshDGP 截图。)

(Figure 7: snapshot by meshDGP .)

当前,可计算离散整体几何结构实验室对 meshDGP 仍旧在开发升级中,和 Geometric 并行开发,两者侧重点不同。



(图 8: 各种曲率, 不同的颜色表示不同数值的曲率, meshDGP 作图。)
(Figure 8: Several kinds of curvatures, curvature numerical value are colored.)

6. Geometric 实验展示

我们提出的“可计算离散整体几何结构”是一个研究方向，研究领域，需要全新的价值观，研究方法，研究工具，研究逻辑，有自己独特的研究过程，研究目标。Geometric 通过代码就体现了“可计算离散整体几何结构”的一部分研究特点，例如非常注重“可视化”视觉呈现。

本文对涉及到的数学概念和理论只简单概述相关的直观描述和算法实验结果，更详细具体的数学概念可以参考相关教材。

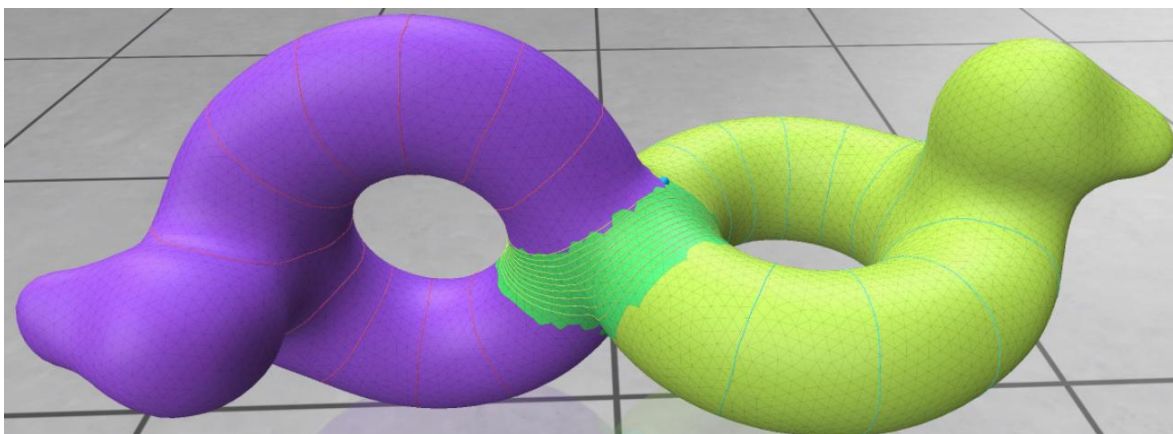
本文展示一部分 Geometric 已经有一些初步的代码实现结果和进展的几何概念的算法图示：

- (1)非调和叶状结构；
- (2)调和叶状结构；
- (3)Ribbon-Graph；
- (4)非调和到调和的优化；
- (5)带极点的叶状结构；
- (6)全纯二次微分；
- (7)亚纯二次微分；
- (8)带边界曲面上的调和叶状结构；
- (9)超结构化四边形网格；

通过这些整体几何结构的算法设计、代码实现、可视化观察，对照的微分几何拓扑理论，可以逐步了解超可计算离散整体几何结构研究方向的性质、特点、技术工具、理论范围。

(1) 非调和叶状结构

叶状结构可以是调和的和非调和的，调和的指的是在当前度量下最光滑的一组平行线，非调和的是不光滑的线条。如下图所示，非调和的叶状结构在网格模型的中间位置，线条比较密集，其他地方的线条比较稀疏，如果是调和的叶状结构，线条会根据曲面均匀分布。非调和的叶状结构在曲面上的局部每一点上无法表示为一个调和函数，也就是不满足调和函数的条件，因此称之为非调和的叶状结构，但是在叶状结构的拓扑上和某一个调和叶状结构等价。



(图 9: 非调和叶状结构, 赵辉用 Geometric 作图。)

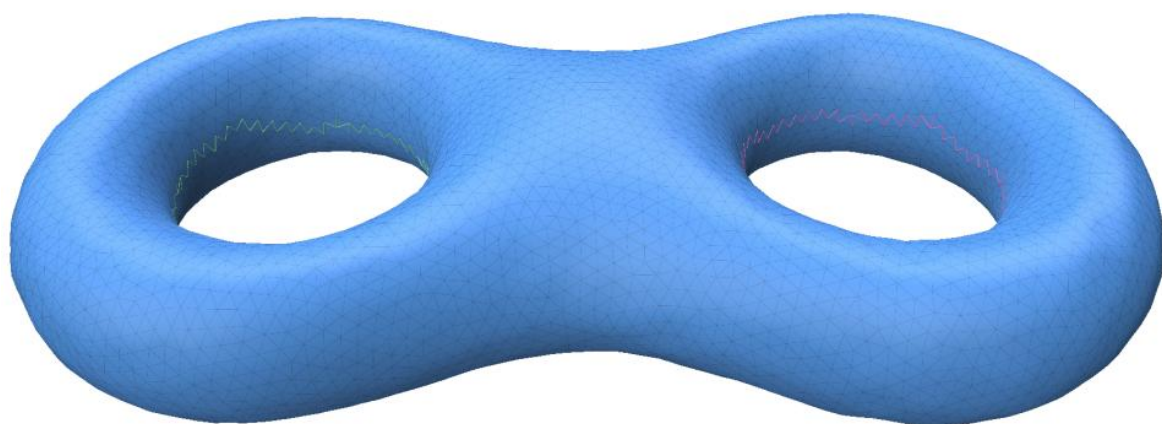
(Figure 9: A non-harmonic foliation, generated by Geometric.)

非调和的叶状结构也可以不覆盖整个曲面，只存在于曲面的某个部分。如图所示的两个不同颜色的环带，就表示一个叶状结构，不但是非调和的，而且环带所示之外的区域，叶状结构的局部数值都是 0，只有环带上的数值不是 0。

但是可以通过优化，把数值不为零的区域慢慢扩散到数值为零的区域，但是这些叶状结构在怀特海特类 (Whitehead Classes) 意义下都是等价的。

这种现象体现了叶状结构的整体几何结构特点，也就是虽然大部分区域数值都是 0，但是初始区域的叶状结构已经决定了整个叶状结构的拓扑。

这个特点是用离散外微分等其他视角无法进行研究的，因此这就是作者提出需要从“整体几何结构”的角度来思考“算法设计”，从而可以开拓发展更多的整体几何结构算法和应用。



(图 10: 非调和叶状结构, 赵辉用 Geometric 作图。)

(Figure 10: A non-harmonic foliation, generated by Geometric.)

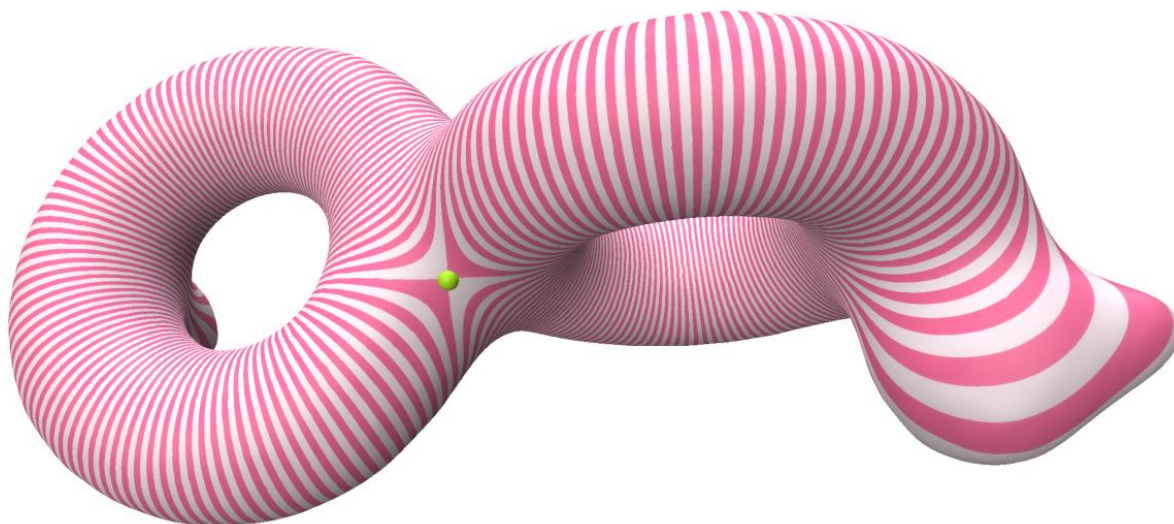
(2) 调和叶状结构

调和叶状结构的每一点都可以表示为一个局部调和函数，但是这需要多个坐标系上表达的多个调和函数，及其互相之间的变换来表示，调和叶状结构无法在整体曲面上表示为一个单独的调和函数。这就是整体几何结构的整体属性。如图所示，调和的叶状结构上的线条是均匀分布的，达到该曲面度量下的最光滑的结果。

如果曲面的亏格不是 1，那么叶状结构在铺满整个曲面的时候，会出现零点，也就是若干独立的局部函数数值为 0 的点。零点的数值 0 不会因为坐标系的改变而改变，在任意坐标系之下数值都是 0，因此是一些特殊的点。但是每个曲面上叶状结构的零点数量是有限的，符合具体的公式。

图中的小球表示调和叶状结构的零点 (zeros)，亏格为 g 的曲面上，调和叶状结构有 $4g-4$ 个度数为 1 的零点。度数为 1 的零点上有三个线条交汇。两个度数为 1 的零点可以合并为度数为 2 的零点，那么这个零点上有四个线条交汇，如此图零点所示。

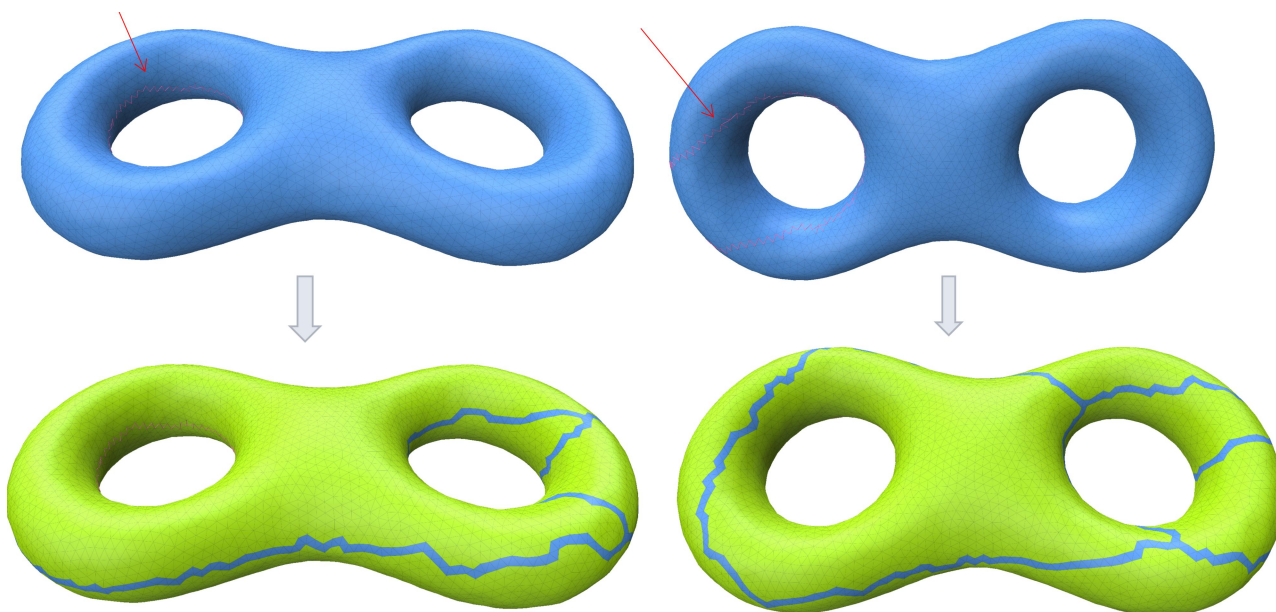
在非调和的叶状结构上，如果这个非调和的叶状结构覆盖了整个曲面，那么也有 $4g-4$ 个零点。



(图 11: 调和叶状结构, 赵辉用 Geometric 作图。)
(Figure 11: A harmonic foliation, generated by Geometric.)

(3) Ribbon-Graph

Ribbon-Graph 是曲面上的一种特殊的图。每一个非调和的叶状结构环带, 可以生成一些 Ribbon-graph, 如图所示, 红色箭头所指的是叶状结构, 白色箭头所指的是生成的一些 Ribbon-Graph。Ribbon-Graph 在很多几何理论研究中有重要应用, 这里是用在非调和到调和的叶状结构优化过程中。



(图 12: 叶状结构和对应的 Ribbon-Graph, 赵辉用 Geometric 作图。)
(Figure 12: A foliation and a ribbon graph, generated by Geometric.)

(4) 非调和到调和的优化

可以把非调和的叶状结构通过“算法”优化为调和的叶状结构。如下图左上的非调和叶状结构是一个蓝色环带，通过中间的各个不同的非调和叶状结构，逐渐优化的右下的调和叶状结构。同一个 Whitehead 类里面，非调和的叶状结构可以有很多，但是调和的只有一个。

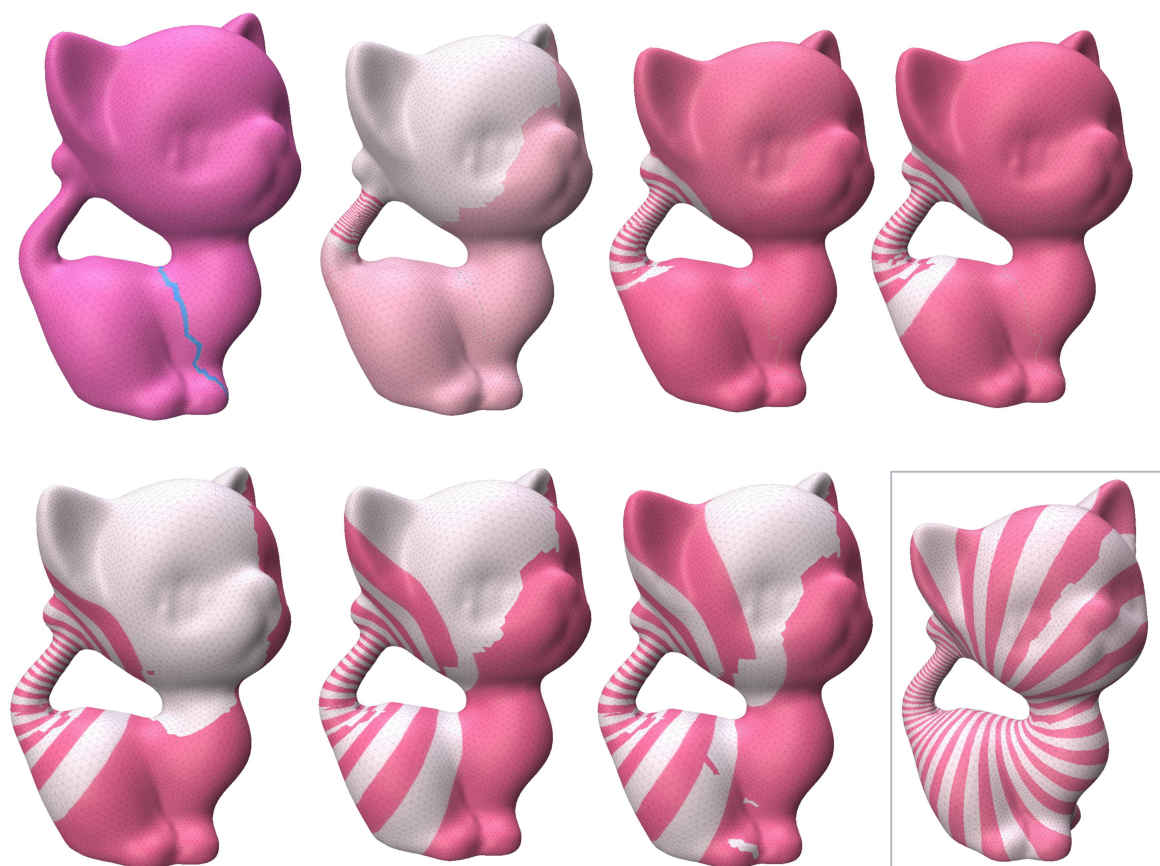
这个优化的过程是数学领域没有的，从数学领域的抽象工具角度，不容易得到。而从算法工具的角度，就比较自然的会思考这个方法。这种优化的过程就启发了本文提出的以“算法”为工具来探索“整体几何结构”的思想，这就是可计算离散整体几何结构的核心。

非调和的叶状结构在优化的过程中，需要借助 Ribbon-Graph 的支持，不然会得不到调和的结果，陷入局部最优化，变成另外的不在同一个 Whitehead 类里有额外极点的叶状结构。

算法设计中需要大量的技术工具，例如计算机图形的渲染，如图里面的条纹就是采用图形学的纹理贴图技术进行渲染和呈现的。

调和叶状结构的调和是针对曲面的度量来说的，如果拓扑一样，度量不一样，那么曲面上的调和叶状结构的形状也会不一样。

一个曲面可以有无数个 Whitehead 等价类，初始的叶状结构如果不在一个 Whitehead 类里面，那么得到的就是另外一个 Whitehead 类的调和叶状机构。

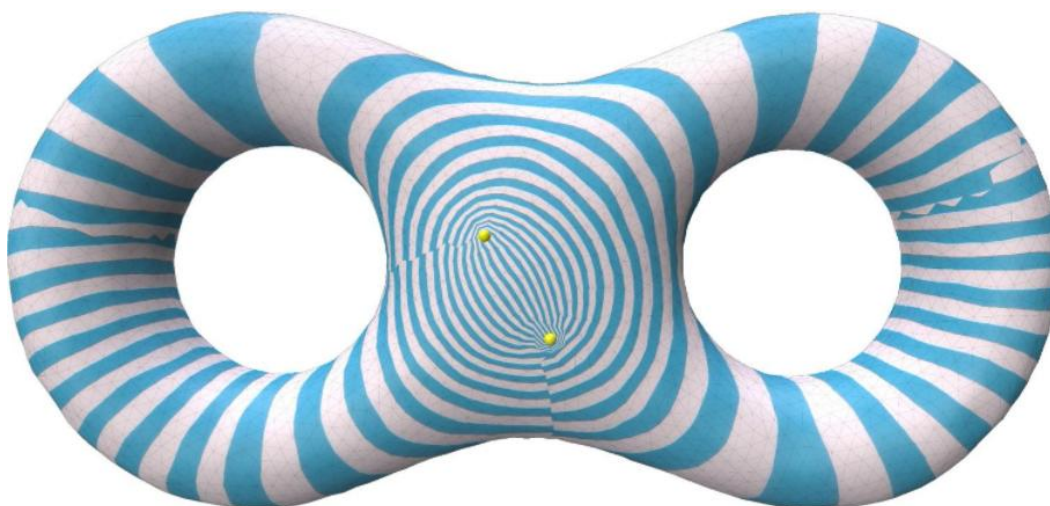


(图 13: 非调和的叶状结构逐渐优化为调和的叶状结构, Geometric 作图。)
(Figure 13: A non-harmonic foliation to a harmonic one, generated by Geometric.)

(5) 带极点的叶状结构

调和叶状结构也可以有极点 (poles)，极点度数可以为 1，如下图所示，或者 2 等。如果有极点，亏格为 g 的曲面上，那么调和叶状结构需要满足：极点的个数 $\times$ 度数 + 零点的个数 $\times$ 度数 = $4g - 4$ 。

极点可以认为是曲面挖了一个无穷小的小洞。在一个叶状结构从非调和到调和的优化的过程中，极点都得位置保持不变，但是零点的位置一直在移动，[直到最优的位置](#)。



(图 14: 两个极点度数为 1 的调和叶状结构，Geometric 作图。)

(Figure 14: A harmonic foliation with two poles of degree one, generated by Geometric.)



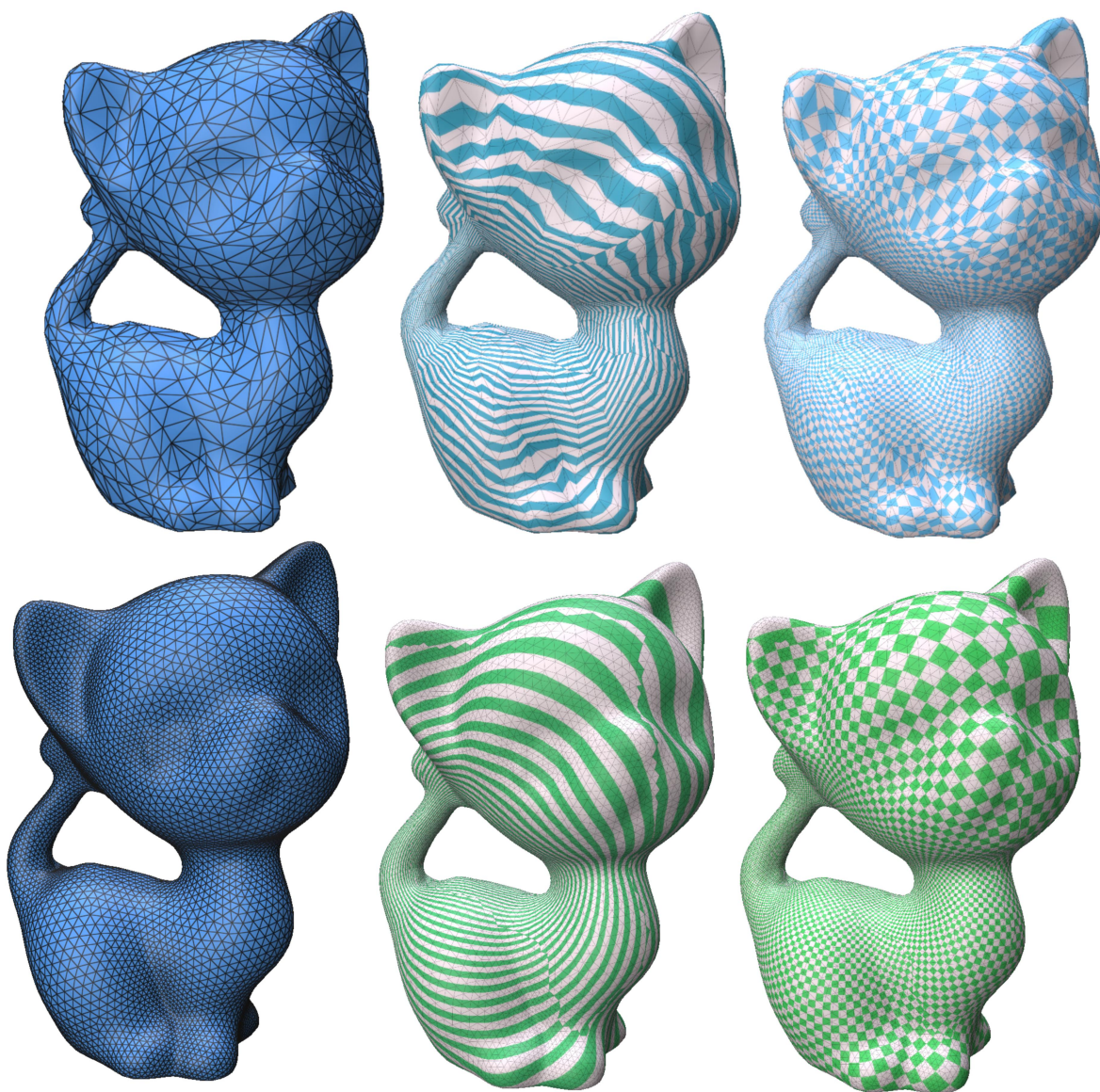
(图 15: 三个极点度数为 2 的调和叶状结构，Geometric 作图。)

(Figure 15: A harmonic foliation with three poles of degree 2, generated by Geometric.)

(6) 全纯二次微分

全纯二次微分可以认为是两个互相垂直的调和叶状结构组成，如图所示。这个算法是先生成一组水平的调和叶状结构、然后再生成对应的垂直的调和叶状结构。

全纯二次微分的极点和零点与调和叶状结构一致，水平和垂直的两个调和叶状结构的零点和极点都位于同一个位置。

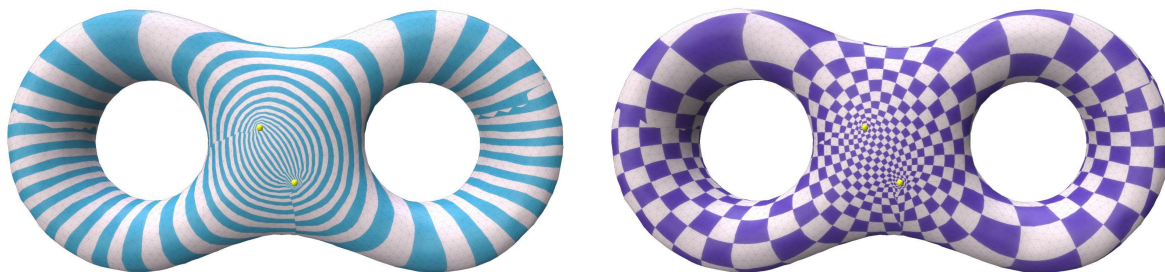


(图 16: 调和叶状结构和全纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 16: A harmonic foliation and its holomorphic quadratic differential.)

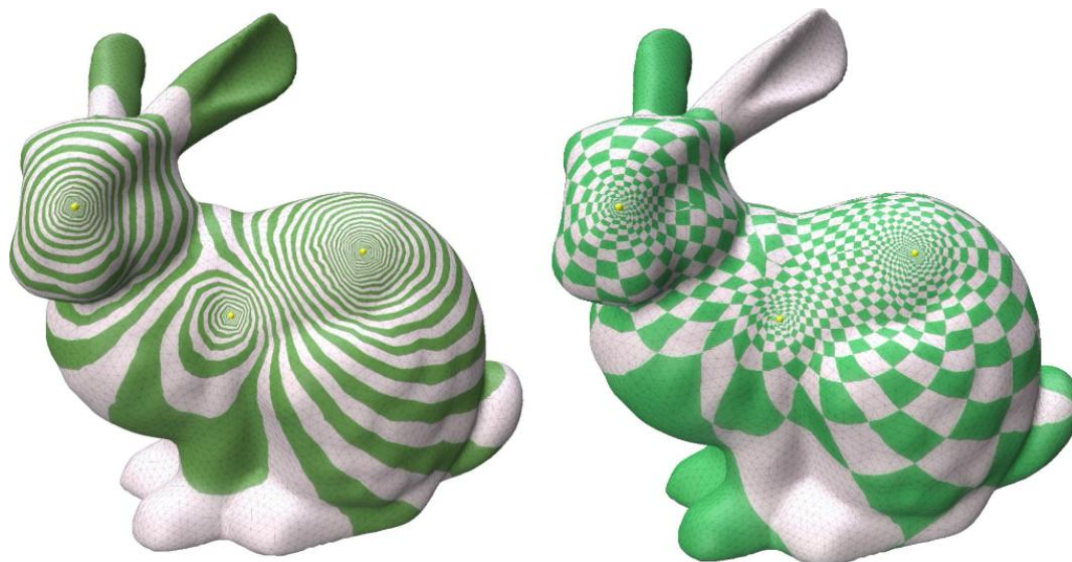
(7) 亚纯二次微分

全纯二次微分只有零点 (zeros)，没有极点 (poles)。如果调和叶状结构有极点，那么对应的就是亚纯二次微分 (meromorphic quadratic differential)。



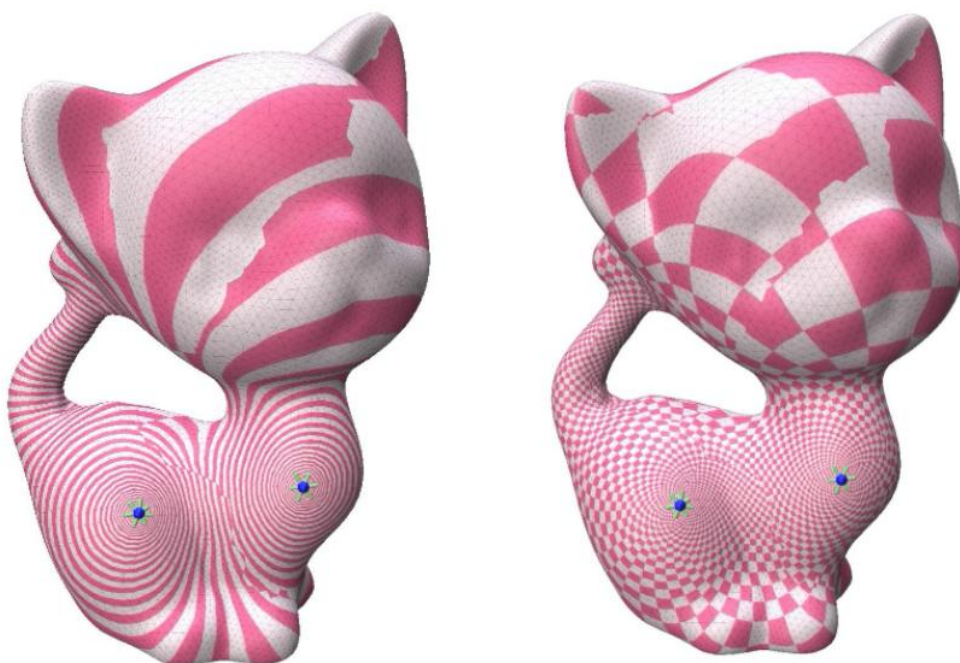
(图 17: 带极点的调和叶状结构和亚纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 17: A harmonic foliation and its meromorphic quadratic differential, generated by Geometric.)



(图 18: 带极点的调和叶状结构和亚纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 18: A harmonic foliation and its meromorphic quadratic differential.)



(图 19: 带极点的调和叶状结构和亚纯二次微分, Geometric 作图。)
(Figure 19: A harmonic foliation and its meromorphic quadratic differential.)

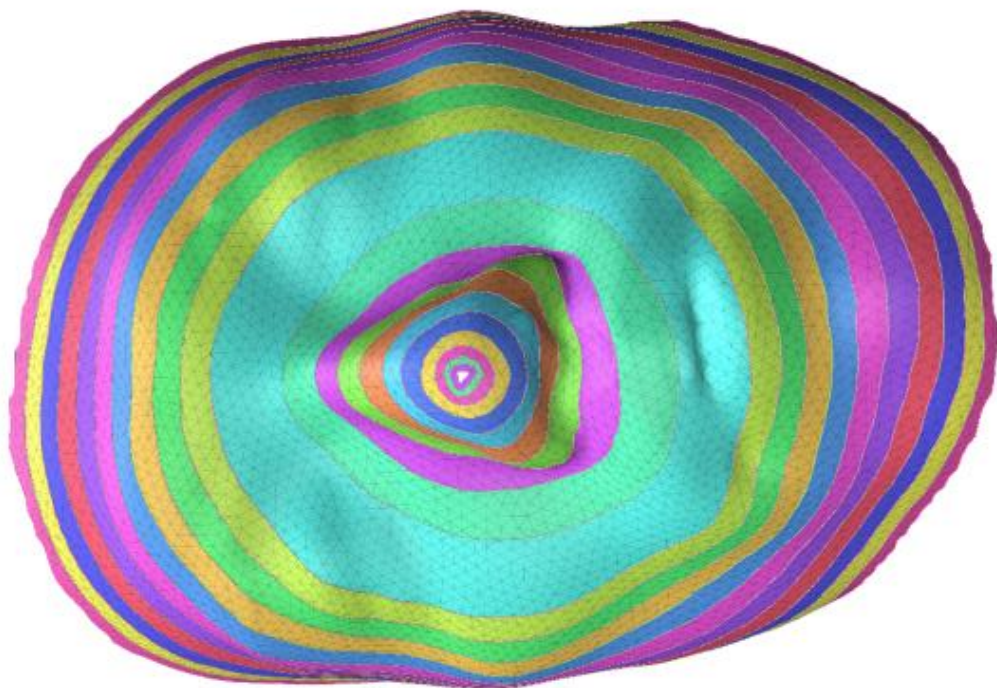
(8) 带边界表面上的调和叶状结构

前面的叶状结构和全纯二次微分都是在封闭曲面上, 叶状结构也可以在有边界的曲面上。带边界的曲面和有一些无穷小的曲面不一样。之前带极点的调和叶状结构就是在表面上的极点地方有一些无穷小的洞 (Punctures), 而带边界的曲面的洞不是无穷小, 而是有一定的周长, 所有没办法把边界作为极点, 也就是没办法得到对应的亚纯二次微分等。

因此两者不仅仅在数学概念上不一样, 而且在算法设计过程中, 也不一样。虽然算法在大致框架下一样, 但是要对细节进行重新分析。带极点的调和叶状结构和带边界的调和叶状结构, 如果用数学公式表示, 局部坐标系下都是调和函数, 因此从这个视角很难抓住整体的属性。而从算法角度看, 因为无法照搬照抄, 需要重新考虑算法设计, 因此就提供了不同的视角去琢磨叶状结构的本质, 慢慢的发现其整体几何的特点。这些细节的算法设计过程和来回的实验就逐渐启发本文作者建立整体几何结构的可计算的研究思路。

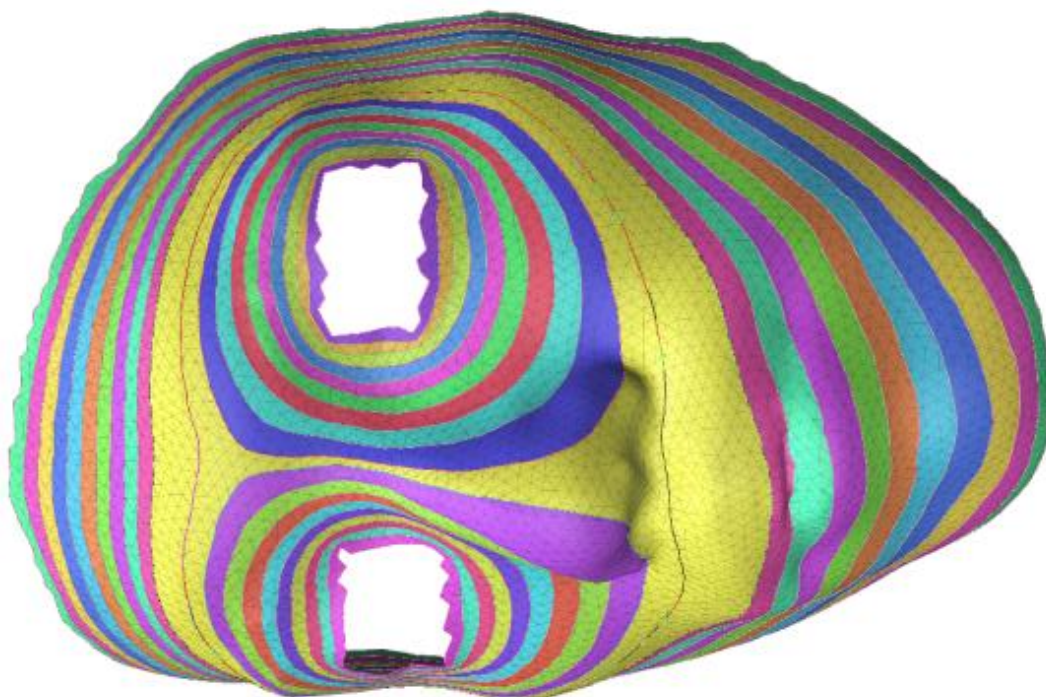
有边界的情况, 需要把边界的环带作为非调和的叶状结构, 从而进行优化, 最后得到调和的叶状结构, 也可以在边界之间连一条线, 作为初始的叶状结构。

也可以把两个一模一样的有边界的曲面在边界上缝合, 拼接为一个完整的没有边界的曲面, 那么得到的叶状结构在两个曲面上是一致的。缝合后的曲面就是一个多亏格的曲面, 但是因为两个曲面一样, 因此在三维空间中外表看起来好像还是一个曲面。但是算法设计时候, 可以在缝合后的曲面上进行, 只是把对应的原来的边界环带改为现在的非边界环带, 得到的结果是一样的。



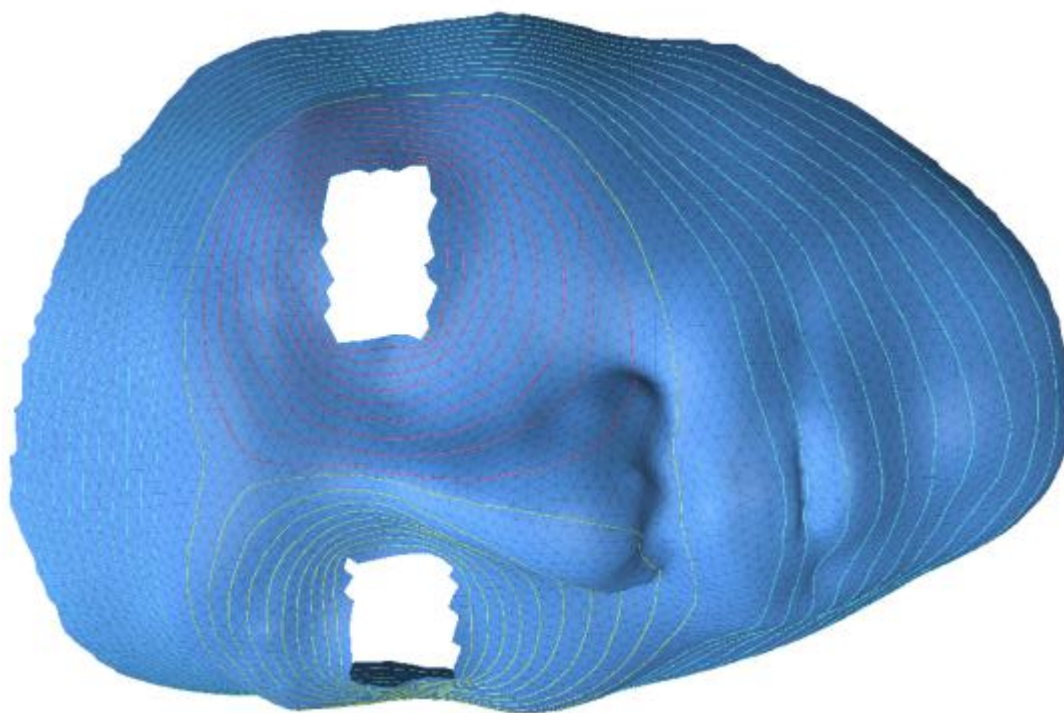
(图 20: 有边界曲面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 20: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)



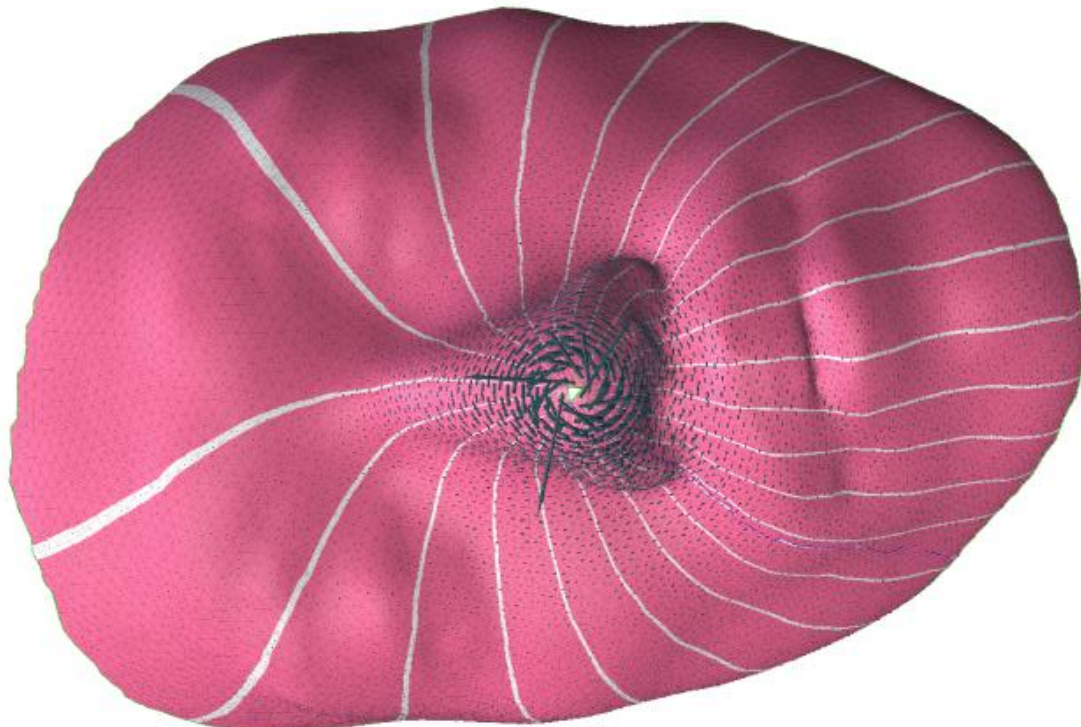
(图 21: 有边界曲面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 21: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)



(图 22: 有边界曲面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 22: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)



(图 23: 有边界曲面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 23: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)

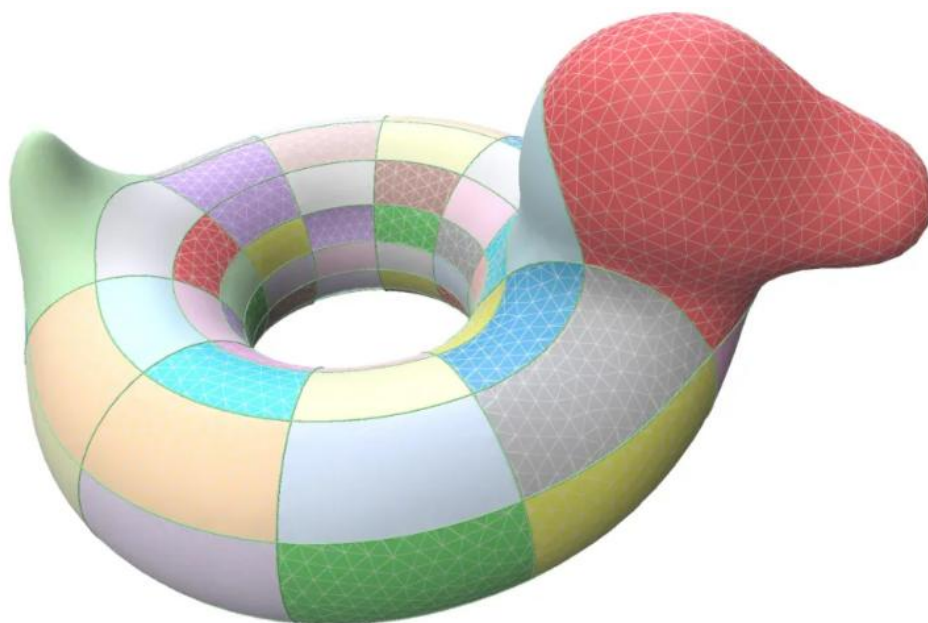
(9) 超结构化四边形网格

亏格为 1 的网格上的超结构化四边形网格实例如下所示。亏格为 1 的曲面没有零点，因此超结构化四边形网格相对容易得到。

但是从亏格为 1 到更高亏格，和如果有极点的话，就需要引入全新的理论。

在四边形网格生成的算法中，一个关键要点是四边形可以是正方形、长方形。而一般认为需要是正方向，从而一个研究思路是采用共形的理论和工具，因为共形可以保持角度不变，所以实现正方形平铺。但是正方形和长方形都是基于曲面的度量来说的，所以本文提出的是研究四边形的平铺排列结构，也就是不依赖于度量。在解决了这个整体排列结构之后，再优化四边形为正方形。如下图说是的长方形平铺，在保持排列结构不变情况下，再进一步研究如何把长方形优化为当前度量下的正方形。

尤其对于高亏格网格来说，因为必须有零点，因此上面的排列结构情况更加复杂，很难一次性的既解决排列问题又解决形状优化问题。



(图 24: 曲面上的方块平铺, Geometric 作图。)

(Figure 24: Square Tiling, generated by Geometric.)

6. 开发计划

可计算离散整体几何结构第一批研究的是二维曲面上的各种整体几何结构, 对应的是二维网格, 因此所关注的是研究领域在二维曲面上的相关几何学家, 例如下面包含数个菲尔兹奖得主在内的学者:

- (1) 瑟斯顿 (Bill Thurston) 、
- (2) 柯蒂斯·麦克马伦 (Curtis McMullen) 、
- (3) Maxim Kontsevich、
- (4) 玛丽安·米尔札哈尼 (Maryam Mirzakhani) 、
- (5) Anton Zorich、
- (6) Alex Eskin、
- (7) Scott A. Wolpert、
- (8) Howard Masur、
- (9) Benson Farb、
- (10) Alex Wright、
- (11) Vincent Delecroix、
- (12) Jayadev S. Athrey、
- (13) Carlos Matheus、
- (14)

国内在这方面的微分几何拓扑理论研究也有一部分学者, 例如浙江大学于飞教授和波士顿大学陈大卫教授举办 2024 [几何与模空间的学术研讨会](#)。

几何与模空间

2024年7月1-12日@浙江大学

会议动机: 几何学在数学中占据着至关重要的地位, 通过运用代数、分析、拓扑等多种方法研究几何, 实现了将数学的各个领域紧密地联系在一起。模空间作为几何研究的核心之一, 扮演着连接相似几何结构的纽带角色。近年来, 几何与模空间的研究取得了许多关键性突破, 同时也催生了一系列新的研究方向。在这一背景下, 我们计划于二零二四年七月在浙江大学举办为期两周的“几何与模空间”学术会议。旨在介绍相关领域的前沿成果, 促进来自不同学术背景的学者之间的交流, 并致力于培养年轻学者的研究成长。我们期望, 此次会议将成为一个有益的合作平台, 为数学领域的新发展提供契机。

会场: 浙江大学紫金港圆正·启真酒店四楼阳明厅 (校区外酒店东南入口进入, 注意不是圆正启真水晶酒店)

组织者: 陈大卫, 于飞

联系人: 于飞 (yufei@zju.edu.cn)

7月1-5日报告人: 陈琪乐, 陈亦飞, 杜荣, 方博汉, 郭帅, 胡勇, 胡智, 贾甲, 刘克峰, 刘治宇, 吕鑫, 谈胜利, 魏传豪, 杨晓奎, 余讯, 袁瑶, 张诗卓, 张通, 张翼华, 张子宇, 郑志伟, 宗正宇, 左康

7月8-12日报告人: 陈柯, 范祐维, 韩喆, 何翔, 胡正宇, 黄意, 冀诸超, 蒋云峰, 李方, 李琼玲, 李志远, 聂鑫, 潘会平, 邱宇, 阮勇斌, 苏伟旭, 孙哲, 田志宇, 王俭, 王新, 吴云辉, 杨迪, 张迎春, 赵辉, 赵永强

部分参会人员网页: 杨金榜, 孙悦然, 徐万元, 孙浩, 陆俊, 杨文, 李晓斌, 罗强华, 陆斯成, 朱胜茂, 刘小雷, 谭东, 钟友良, 李灵光, 龚成

以及相关的一些重要整体几何结构和拓扑概念研究对象是:

1. 模空间、
2. 泰希米勒空间、
3. 曲面上的动力系统、
4. Ribbon-Graph、
5. 调和叶状结构、
6. 全纯二次微分、
7. 亚纯二次微分、
8. Thurston 范数、
9. 平移曲面 (Translate surface) 、
10. 半平移曲面 (Half translation surface) 、
11. 平直曲面 (Flat surface) 、
12. 黎曼面 (Riemann surface) 、
13. 曲面的方块平铺 (Square-tiled surfaces) 、
14. Masur-Veech 体积、
15. 曲流形 (Meanders) 、
16. 台球 (Billiards) 、
17. 区间交换 (Interval exchange) 、
18. Teichmuller 流、
19. 阿贝尔微分与二次微分的层 (Strata of abelian and quadratic differentials) 、
20. 曲面上的方块平铺 (Square-Tiling) 、
21. 曲面映射类、
22.

Geometric 近期的开发计划是以曲面上的方块平铺 (Square-Tiling) 理论为核心, 综合上述的各种理论, 来探索算法研究、代码实现。

7. 几何拓扑理论的跨学科交流

Geometric 代码平台支持了大量的 教学、科研、科普、编程、代码、算法、软件工程、应用几何拓扑、学术交流、科学艺术、可视化等各方面的学术交流活动，为力学、机械、数学、计算机科学、物理等各个学科的专家、工程师建立了交流通道和桥梁。

例如可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展、网格方桌会议，超结构化四边形网格研讨会、网格编程大赛、学习会等等。

2024 年作者发起了[可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展](#)，目前已在

- (1) [中原工学院](#)、
- (2) [中科院长春光机所](#)、
- (3) [华北电力大学](#)、
- (4) [河南大学](#)、
- (5) [西华大学](#)、
- (6) [中国人民大学](#)、
- (7) [中南民族大学](#)、
- (8) [天津城建大学](#)、
- (9) [太原理工大学](#)、
- (10) [中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心](#)、
- (11) [江西理工大学](#)、
- (12) [大理李政道科学艺术中心](#)。

等全国十余所高校及科研机构完成展出。这个全国巡回艺术展尚未结束，后续还有数十家高校持续进行展览。

展览的图片包含了 Ribbon-graph、Square-Tiling、调和叶状结构、全纯二次微分、亚纯二次微分、微分一形式、离散卡拉比流、法流等几何拓扑概念。

展览期间，多所高校师生反馈，本次艺术展开创了“内蕴几何结构艺术”新范式，成为连接前沿数学理论与大众美学的创新桥梁。展览突破传统“几何 + 艺术”的二维呈现模式，首次系统性展示了曲面上难以直观感知的内蕴结构，将全纯微分、模空间等抽象理论转化为色彩灵动的数字画卷，使其从理论符号变为可感的视觉实体。

通过这场展览，观众不仅被激发了强烈的好奇心与探索欲，更真切感受到数学与计算机等学科交叉融合所迸发的无穷魅力。很多师生在看过展览后，纷纷去图书馆查阅相关资料，了解图示的数学概念，在不知不觉中，对这些前沿的几何拓扑管产生了兴趣。

经过艺术展的活动，[天津城建大学理学院](#)、江西理工大学理学院意犹未尽，对所有展览的 50 多副艺术品进行了全套复制收藏，在本校进行长期展览。

本次全国巡回艺术展与常见的“数学之美”“几何艺术”类展览相比，在核心体现的几何数学理论及外在呈现形式上均有显著差异。其内容核心在于通过计算机图形学技术与算法生成的“整体几何结构”，且这些几何艺术作品与工业软件等“卡脖子”领域的应用紧密关联，具备解决相关技术难题的潜力——这正是以往“数学之美”等讲座、展览所不具备的独特价值与创新点。

尽管美国数学家瑟斯顿（Thurston）等人曾通过艺术形式普及前沿几何理论与概念，但受限于当时渲染技术等条件，难以呈现如今在计算机图形学加持下的视觉美感。此外，本次展览以高校教师自发参与的全国巡回形式开展，这本身也是一种创新尝试。

很多第一次接触这些微分几何拓扑理论的师生，都根据自己的理解总结了大量的对整体几何结构和可计算研究的非常准确的心得体会和看法，达到了我们举办展览的目的。

一些研究这方面几何拓扑理论的老师也表示，视觉上的呈现对自己的研究工作也很有帮助，能

够带来新的视角和领悟。

一些学校对展览进行了图文报道，如

- (1) [河南大学](#)、
- (2) [中国人民大学](#)、
- (3) [天津城建大学](#)、
- (4) [太原理工大学](#)、
- (5) [中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心](#)、
- (6) [江西理工大学](#)等。

有些学校把展览和数学的[其他活动交叉融合](#)，得到了更好的效果，例如

- (1) [“人大数学时间 I” 开展第八期交流研讨活动](#)，
- (2) [“人大数学时间 I” 第八期——几何结构：理论、算法与可视化](#)。

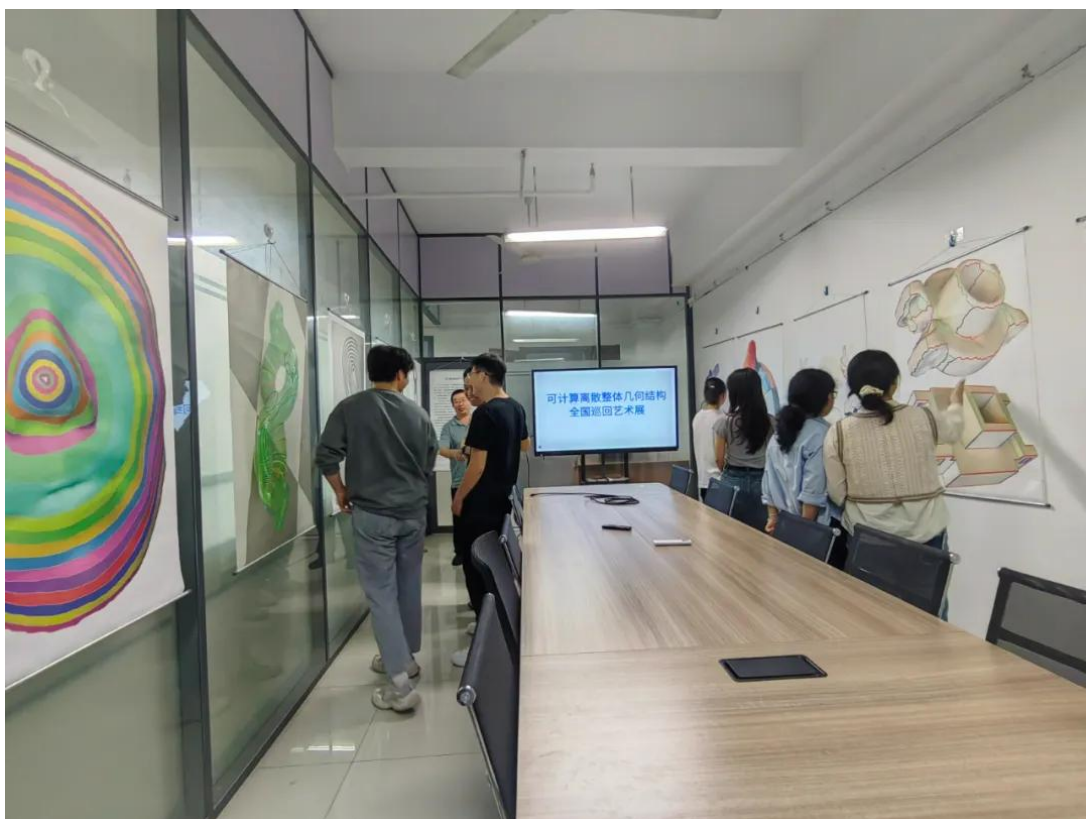
例如和拓扑材料交叉的：[大理李政道科学艺术中心首次科艺融合艺术展于太保家园大理社区开幕](#)。



(图 25：可计算离散整体几何结构在中原工学院的展览。)



(图 26: 可计算离散整体几何结构在中科院长春光机所的展览。)



(图 27: 可计算离散整体几何结构在华北电力大学的展览。)



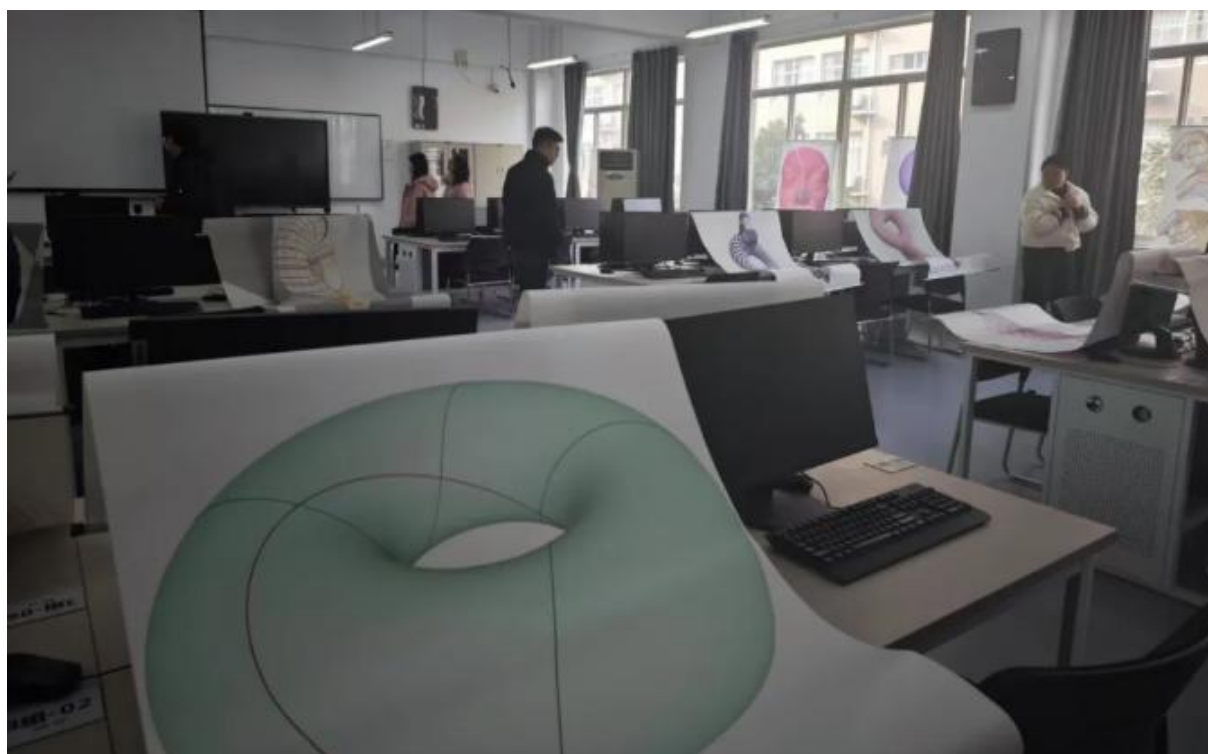
(图 28: 可计算离散整体几何结构在西华大学的展览。)



(图 29: 可计算离散整体几何结构在河南大学的展览。)



(图 30: 可计算离散整体几何结构在中国人民大学的展览。)



(图 31: 可计算离散整体几何结构在中南民族大学的展览。)



(图 32: 可计算离散整体几何结构在天津城建大学的展览。)



(图 33: 可计算离散整体几何结构在太原理工大学的展览。)



(图 34: 可计算离散整体几何结构在江西理工大学的展览。)



(图 35: 可计算离散整体几何结构在中国科学院合肥物质科学研究所的展览。)



(图 36: 可计算离散整体几何结构在大理李政道科学艺术中心的展览。)

很多学者专家做过几何+艺术, 或者数学+艺术, 数学与美的讲座和报告, 这些报告有三个特点:

- 1) 如果懂了数学和几何理论, 那么“心灵上, 精神上、应用上”能感受到美;
- 2) 或者是外置在三维空间的某一些几何的外在“形状”, 视觉上感受到美;
- 3) 还有一种是某个自然现象, 例如植物生长等满足某个数学定理, 从而从现象上感受到数学之美。

而我们举办的全国巡回艺术展的“几何+艺术”体现的数学之美和上述三点不同, 特殊之处在于表现的不是三维空间里的几何“形状”, 而是曲面上“内蕴”的几何“结构”, 例如调和叶状结构、Ribbon-Graph、微分一形式、Calabi Flow 等等, 这些都不是几何形状, 没有外观, 视觉上一般看不到。

内蕴的几何结构之美通过计算机图形学的技术转化呈现为视觉, 这一点是用艺术表现几何拓扑理论的创新, 从而能够吸引更多的师生学习、研究这些内蕴的前沿几何拓扑理论及其在工业科技上的应用。本次艺术展体现了“发挥艺术成为促进几何拓扑理论研究及其应用的强有力工具作用。”

此前, 国际上虽已有一些内蕴几何的手工绘图及计算机渲染图像, 但以展览形式, 尤其是大规模巡回展览的形式, 将内蕴几何通过艺术化表达进行系统性呈现, 这在全球范围内可能尚属首次。

展览期间, 太原理工大学理学院同步举办了“几何与艺术”线上线下新闻发布会, 邀请全国十余所高校不同专业的教师作报告。与会者围绕几何与艺术、科学与艺术、内蕴几何与艺术等主题, 分享了富有洞见的精彩观点。

Geometric 也支持了可计算离散整体几何结构实验室创立和开展的[系列网格方桌会议](#)。

值得一提的是，该系列会议之所以命名为“方桌”而非常见的“圆桌”，核心原因在于曲面上的方块平铺具有整体几何结构的属性，直观来说就是对曲面上划分四边形格子。四边形的形态与“方”的意象高度契合，因此“方桌”这一命名更能精准呼应我们的研究内核。

目前，网格方桌系列会议已经举办了八届，每一届研讨一个和网格研究相关的不同主题，例如代码编程、工业开发、可视化渲染、微分几何教学、优化问题、求解器、计算机图形学交叉、论文写作风格、网格艺术等。每一届探讨会参加的有全国各地的不同学校不同转的老师、博士生、企业的工程师。这个系列会议仍旧在持续进行中，后续还有更多的和网格相关的研讨题目。

1. [第一届 网格方桌会议](#)：代码编程层面
[天津城建大学理学院承办](#)
开幕词：[贾国治院长](#)
主办人：张东老师。
2. [第二届 网格方桌会议](#)：CADCAE 小软件大开发层面
[安徽师范大学物理与电子信息学院承办](#)
开幕词：[张爱清院长](#)
主办人：[陈鹏老师](#)
3. [第三届 网格方桌会议](#)：可视化渲染层面
[江西理工大学理学院承办](#)
开幕词：[徐中辉院长](#)
主办人：杨火根老师
4. [第四届 网格方桌会议](#)：面向代码的微分几何可视化学习和教学
[河南大学数学与统计学院承办](#)
开幕词：[唐恒才院长](#)
主办人：[韩喆老师](#)
5. [第五届 网格方桌会议](#)：优化问题、线性系统、求解器
[北京工业大学数学统计与力学学院承办](#)
开幕词：黄秋梅院长
主办人：诸葛昌靖老师
6. [第六届 网格方桌会议](#)：计算机图形学+其他学科交叉融合
[中原工学院数学与信息科学学院承办](#)
开幕词：闫振亚院长
主办人：周瑞芳老师
7. [第七届网格方桌会议](#)：网格+可计算整体几何结构方面论文写作风格评析
[常州工学院理学院院长承办](#)
开幕词：[陈荣军院长](#)
主办人：刘永财老师

-
8. [第八届网格方桌会议：网格+整体几何结构+艺术](#)
[中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心承办](#)
开幕词：[杜海峰主任](#)
主办人：[杜海峰主任](#)

网格方桌会议的线上直播活动，每次均吸引 3000-6000 人在线观看，这一广泛的参与度有力推动了网格研究的普及，为“整体几何结构” 的算法研究奠定了基础。

目前，网格方桌系列会议主要以线上形式开展。为进一步深化网格领域（尤其是超结构化四边形网格方向）的研究与交流，河南大学数学与统计学院的韩老师已申请数学天元国际交流中心的会议项目，江西理工大学理学院的杨火根教授也申请了香山科技会议中心的会议项目。这两项会议均计划以线下形式举办，将为参与的专家学者创造更直接、深入的交流契机，助力研究的碰撞与推进。

可计算离散整体几何结构实验室创立系列网格方桌会议的宗旨是解决“抽象数学、基础科学是科技发展的基础和发动机”这个论断的第二步：“如何释放抽象基础数学，尤其是前沿几何拓扑理论里面蕴藏的巨大生产到科技中，推动工业技术的发展”。

当前，对于第一个论断，学术界、工程界、企业界、社会各界都已经达成共识，都认可这个论断的重要性，但是大家翘首以盼的是第二步。而只有通过第二步才能真实的诠释第一个论断，使得第一个论断从观点变成现实。

这个不是概念性，而是实战性的宗旨。抽象数学只需要纸笔黑板就可以行走天下，但是工业技术需要“实验工具”，例如大物理学家丁肇中就需要掌握每个仪器的电压等等各种实验细节，物理实验室太昂贵那是一般人没办法承担的。

而我们提出的“可计算离散整体几何结构”在网格上的研究，只需要一台电脑，几千万理工科朋友都能承担，我们的实验技术就是“编程”。但是即使是这样的实验，也需要把握大量的实验编程代码细节，不然就是纸上谈兵了。系列网格方桌会议的目的之一就是解决实验等各种细节问题，而不仅仅是算法理论交流。



(图 37: 第一届网格方桌会议。)



(图 38: 第二届网格方桌会议。)



(图 39: 第三届网格方桌会议。)



(图 40: 第四届网格方桌会议。)



(图 41：第五届网格方桌会议。)



(图 42：第六届网格方桌会议。)



(图 43：第七届网格方桌会议。)



(图 44：第八届网格方桌会议。)

参考文献

- (1) Nico Pietroni, Marcel Campen, Alla Sheffer, Gianmarco Cherchi, David Bommes, Xifeng Gao, Riccardo Scateni, Franck Ledoux, Jean Remacle, and Marco Livesu. 2023. Hex-Mesh Generation and Processing: A Survey. *ACM Trans. Graph.* 42, 2 (April 2023), 1 – 44.
- (2) Hui Zhao, Shaodong Wang, and Wencheng Wang. 2022. Global Conformal Parameterization via an Implementation of Holomorphic Quadratic Differentials. *IEEE Trans Vis Comput Graph* 28, 3 (March 2022), 1529 – 1544.
- (3) Xianfeng Gu and Shing-Tung Yau. Global conformal surface parameterization. *Proceedings of the 2003 Eurographics/ACM SIGGRAPH symposium on Geometry processing.*
- (4) Teseo Schneider, Yixin Hu, Xifeng Gao, Jérémie Dumas, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2022. A Large-Scale Comparison of Tetrahedral and Hexahedral Elements for Solving Elliptic PDEs with the Finite Element Method. *ACM Trans. Graph.* 41, 3 (June 2022), 1 – 14.
- (5) Altair.2022.HyperMesh. <https://www.altair.com/hypermesh/>
- (6) ANSYS.2022.ANSYS. <https://www.ansys.com/products/meshing>
- (7) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2024. Seamless Parametrization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 43, 4 (July 2024), 1 – 13.
- (8) David Bommes, Marcel Campen, Hans-Christian Ebke, Pierre Alliez, and Leif Kobbelt. 2013a. Integer-grid maps for reliable quad meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 32, 4 (2013), 1 – 12.
- (9) David Bommes, Bruno Lévy, Nico Pietroni, Enrico Puppo, Claudio Silva, Marco Tarini, and Denis Zorin. 2013b. Quad-mesh generation and processing: A survey. In *Computer graphics forum*, Vol. 32. Wiley Online Library, 51 – 76.
- (10) David Bommes, Henrik Zimmer, and Leif Kobbelt. 2009. Mixed-integer quadrangulation. *ACM transactions on graphics (TOG)* 28, 3 (2009), 1 – 10.
- (11) Alon Bright, Edward Chien, and Ofir Weber. 2017. Harmonic Global Parametrization with Rational Holonomy. *ACM Trans. Graph.* 36, 4 (2017).
- (12) Marcel Campen. 2017. Partitioning surfaces into quadrilateral patches: A survey. In *Computer graphics forum*, Vol. 36. Wiley Online Library, 567 – 588.
- (13) Marcel Campen, David Bommes, and Leif Kobbelt. 2015. Quantized global parametrization. *Acm Transactions On Graphics (tog)* 34, 6 (2015), 1 – 12.
- (14) Marcel Campen, Ryan Capouellez, Hanxiao Shen, Leyi Zhu, Daniele Panozzo, and Denis Zorin. 2021. Efficient and Robust Discrete Conformal Equivalence with Boundary. *ACM Trans. Graph.* 40, 6, Article 261 (dec 2021), 16 pages.
- (15) Marcel Campen and Denis Zorin. 2017. Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36, 4 (2017), 1 – 16.
- (16) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2023. Metric Optimization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 42, 6, Article 234 (dec 2023), 19 pages.
- (17) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2024. Seamless Parametrization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 43, 4, Article 61 (jul 2024), 13 pages.
- (18) Hans-Christian Ebke, David Bommes, Marcel Campen, and Leif Kobbelt. 2013. QEx: robust quad mesh extraction. *ACM Trans. Graph.* 32, 6, Article 168 (Nov. 2013), 10 pages.
- (19) Mark Gillespie, Boris Springborn, and Keenan Crane. 2021. Discrete conformal equivalence of polyhedral surfaces. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 40, 4 (2021), 1 – 20.
- (20) Xianfeng Gu, Ren Guo, Feng Luo, Jian Sun, and Tianqi Wu. 2018a. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces II. *Journal of Differential Geometry* 109, 3 (2018), 431 – 466.
- (21) Xianfeng Gu, Feng Luo, Jian Sun, and Tianqi Wu. 2018b. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces. *Journal of Differential Geometry* 109, 2 (2018), 223 – 256.
- (22) Yixin Hu, Teseo Schneider, Bolun Wang, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2020. Fast Tetrahedral Meshing in the Wild. *ACM Trans. Graph.* 39, 4, Article 117 (July 2020), 18 pages.
- (23) Yixin Hu, Qingnan Zhou, Xifeng Gao, Alec Jacobson, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2018. Tetrahedral meshing in the wild. *ACM Trans. Graph.* 37, 4 (2018), 60 – 1.

-
- (24) Jingwei Huang, Yichao Zhou, Matthias Niessner, Jonathan Richard Shewchuk, and Leonidas J Guibas. 2018. Quadriflow: A scalable and robust method for quadrangulation. In *Computer Graphics Forum*, Vol. 37. Wiley Online Library, 147 – 160.
 - (25) Liliya Kharevych, Boris Springborn, and Peter Schröder. 2006. Discrete conformal mappings via circle patterns. *ACM Trans. Graph.* 25 (April 2006), 412 – 438. Issue 2.
 - (26) Zohar Levi. 2022. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum*, Vol. 41. Wiley Online Library, 57 – 68.
 - (27) Zohar Levi. 2023. Seamless Parametrization with Cone and Partial Loop Control. *ACM Transactions on Graphics* 42, 5 (2023), 1 – 22.
 - (28) Hui Zhao and Steven J. Gortler. 2016. A Report on Shape Deformation with a Stretching and Bending Energy. arXiv:1603.06821 [cs] (March 2016).
 - (29) Hui Zhao, Kehua Su, Chenchen Li, Boyu Zhang, Lei Yang, Na Lei, Xiaoling Wang, Steven J. Gortler, and Xianfeng Gu. 2020. Mesh Parametrization Driven by Unit Normal Flow. *Computer Graphics Forum* 39, 1 (February 2020), 34 – 49. <https://doi.org/10.1111/cgf.13660>
 - (30) Hui Zhao, Xuan Li, Wencheng Wang, Xiaoling Wang, Shaodong Wang, Na Lei, and Xiangfeng Gu. 2019. Polycube Shape Space. *Computer Graphics Forum* 38, 7 (October 2019), 311 – 322. <https://doi.org/10.1111/cgf.13839>
 - (31) Hui Zhao, Na Lei, Xuan Li, Peng Zeng, Ke Xu, and Xianfeng Gu. 2017. Robust Edge-Preserved Surface Mesh Polycube Deformation. *Pacific Graphics Short Papers* (2017), 6 pages. <https://doi.org/10.2312/PG.20171319>
 - (32) Martin, Tobias, Elaine Cohen, and Mike Kirby. "Volumetric parameterization and trivariate B-spline fitting using harmonic functions." *Proceedings of the 2008 ACM symposium on Solid and physical modeling*. 2008.
 - (33) Pan, Qing, Chong Chen, and Guoliang Xu. "Isogeometric finite element approximation of minimal surfaces based on extended loop subdivision." *Journal of Computational Physics* 343 (2017): 324-339.
 - (34) Zhang, Yongjie, Wenyan Wang, and Thomas JR Hughes. "Conformal solid T-spline construction from boundary T-spline representations." *Computational Mechanics* 51 (2013): 1051-1059.
 - (35) Buchegger, Florian, and Bert Jüttler. "Planar multi-patch domain parameterization via patch adjacency graphs." *Computer-Aided Design* 82 (2017): 2-12.
 - (36) Pan, Maodong, and Falai Chen. "A Low-rank Spline Approximation of Planar Domains." arXiv preprint arXiv:1708.01347 (2017).
 - (37) Pilgerstorfer, Elisabeth, and Bert Jüttler. "Bounding the influence of domain parameterization and knot spacing on numerical stability in isogeometric analysis." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 268 (2014): 589-613.
 - (38) Hu, Yixin, Teseo Schneider, Bolun Wang, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. "Fast tetrahedral meshing in the wild." (2020).
 - (39) Spatial. 2018. MeshGems. <http://meshgems.com/volume-meshing-meshgems-hexa.html>. Accessed: 2018-06-05.
 - (40) Matteo Bracci, Marco Tarini, Nico Pietroni, Marco Livesu, and Paolo Cignoni. 2019. HexaLab.net: An Online Viewer for Hexahedral Meshes. *Computer-Aided Design* 110 (05 2019), 24 – 36.
 - (41) Konstantin Ladutenko. 2018. FEA-Compare. [https://github.com/kostyfisik/FEA compare](https://github.com/kostyfisik/FEA%20compare).
 - (42) Liu, Wing Kam, Shaofan Li, and Harold S. Park. "Eighty years of the finite element method: Birth, evolution, and future." *Archives of Computational Methods in Engineering* 29.6 (2022): 4431-4453.
 - (43) Campen, Marcel, and Denis Zorin. "Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple." *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36.4 (2017): 1-16.
 - (44) Li, Xin, Jiansong Deng, and Falai Chen. "Polynomial splines over general T-meshes." *The Visual Computer* 26 (2010): 277-286.
 - (45) Toshniwal, Deepesh. "Quadratic splines on quad-tri meshes: Construction and an application to simulations on watertight reconstructions of trimmed surfaces." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 388 (2022): 114174.
 - (46) Gu, Xianfeng, Ying He, and Hong Qin. "Manifold splines." *Proceedings of the 2005 ACM symposium on Solid and physical modeling*. 2005.
 - (47) Campen, Marcel, and Denis Zorin. "Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple." *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36.4 (2017): 1-16.
 - (48) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). Hex-mesh generation and processing: a survey. *ACM transactions on graphics*, 42(2), 1-44.
 - (49) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). A course on hex-mesh generation and

-
- processing. ACM SIGGRAPH Asia.
- (50) Xiaodong Wei, Yongjie Jessica Zhang, Deepesh Toshniwal, Hendrik Speleers, Xin Li, Carla Manni, John A. Evans, and Thomas J. R. Hughes. 2018. Blended B-spline construction on unstructured quadrilateral and hexahedral meshes with optimal convergence rates in isogeometric analysis. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 341 (2018), 609 – 639.
 - (51) Marco Livesu, Luca Pitzalis, and Gianmarco Cherchi. 2021. Optimal dual schemes for adaptive grid based hex meshing. *ACM Transactions on Graphics* (2021).
 - (52) Kenshi Takayama. 2019. Dual sheet meshing: An interactive approach to robust hexahedralization. *Computer Graphics Forum* 38, 2 (2019), 37 – 48.
 - (53) Xifeng Gao, Daniele Panozzo, Wenping Wang, Zhigang Deng, and Guoning Chen. 2017c. Robust structure simplification for hex re-meshing. *ACM Transactions on Graphics* 36, 6 (2017), 185.
 - (54) ChunShen, Shuming Gao, and Rui Wang. 2021. Topological operations for editing the singularity on a hex mesh. *Engineering with Computers* 37, 2 (2021), 1357 – 1375.
 - (55) Marco Livesu, Nico Pietroni, Enrico Puppo, Alla Sheffer, and Paolo Cignoni. 2020. LoopyCuts: Practical Feature-Preserving Block Decomposition for Strongly Hex Dominant Meshing. *ACM Trans. Graph.* 39, 4 (2020).
 - (56) Ebke, H. C., Schmidt, P., Campen, M., & Kobbelt, L. (2016). Interactively controlled quad remeshing of high resolution 3d models. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 35(6), 1-13.
 - (57) Lyon, M., Campen, M., Bommes, D., & Kobbelt, L. (2019). Parametrization quantization with free boundaries for trimmed quad meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 38(4), 1-14.
 - (58) Heistermann, M., Warnett, J., & Bommes, D. (2023). Min-Deviation-Flow in Bi-directed Graphs for T-Mesh Quantization. *ACM Trans. Graph.*, 42(4).
 - (59) Nuvoli, S., Hernandez, A., Esperança, C., Scateni, R., Cignoni, P., & Pietroni, N. (2019). QuadMixer: layout preserving blending of quadrilateral meshes. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 38(6), 1-13.
 - (60) Eppstein, D., Goodrich, M. T., Kim, E., & Tamstorf, R. (2008, July). Motorcycle graphs: Canonical quad mesh partitioning. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 27, No. 5, pp. 1477-1486). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 - (61) Feng, L., Tong, Y., & Desbrun, M. (2021). Q-zip: singularity editing primitive for quad meshes. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 40(6), 1-13.
 - (62) Mosbach, D., Schladitz, K., Hamann, B., & Hagen, H. (2022). A local approach for computing smooth B-Spline surfaces for arbitrary quadrilateral base meshes. *Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 22(1), 011003.
 - (63) Tarini, M. (2022). Closed-form quadrangulation of n-sided patches. *Computers & Graphics*, 107, 60-65.
 - (64) Hex Me If You Can — AlgoHex <https://www.algoheX.eu/publications/hex-me-if-you-can/>
 - (65) Beaufort, P. A., Reberol, M., Kalmykov, D., Liu, H., Ledoux, F., & Bommes, D. (2022, August). Hex me if you can. In *Computer graphics forum* (Vol. 41, No. 5, pp. 125-134).
 - (66) Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities <https://gmsh.info/>
 - (67) Lyon, M., Bommes, D., & Kobbelt, L. (2020, August). Cost minimizing local anisotropic quad mesh refinement. In *Computer graphics forum* (Vol. 39, No. 5, pp. 163-172).
 - (68) Coudert - Osmont, Y., Desobry, D., Heistermann, M., Bommes, D., Ray, N., & Sokolov, D. (2024, February). Quad Mesh Quantization Without a T - Mesh. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 43, No. 1, p. e14928).
 - (69) Brückler, H., Bommes, D., & Campen, M. (2022). Volume parametrization quantization for hexahedral meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 41(4), 1-19.
 - (70) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). Hex-mesh generation and processing: a survey. *ACM transactions on graphics*, 42(2), 1-44.
 - (71) Li, M., Fang, Q., Zhang, Z., Liu, L., & Fu, X. M. (2023). Efficient Cone Singularity Construction for Conformal Parameterizations. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 42(6), 1-13.
 - (72) Marco Tarini. 2021. arXiv:2101.11569 [cs.GR] Closed-form Quadrangulation of N-Sided Patches.

-
- (73) Kenshi Takayama, Daniele Panozzo, and Olga Sorkine-Hornung. 2014. Pattern-Based Quadrangulation for N-Sided Patches. *Comput. Graph. Forum* 33, 5 (2014), 177 – 184.
 - (74) Marcel Campen. 2017. Partitioning Surfaces Into Quadrilateral Patches: A Survey. *Comput. Graph. Forum* 36, 8 (2017), 567 – 588.
 - (75) Palmer, David, Albert Chern, and Justin Solomon. "Lifting Directional Fields to Minimal Sections." SIGGRAPH 2024, Denver. ArXiv: 2405.03853.
 - (76) Amir Vaxman, Marcel Campen, Olga Diamanti, Daniele Panozzo, David Bommes, Klaus Hildebrandt, and Mirela Ben-Chen. 2016. "Directional Field Synthesis, Design, and Processing." en. *Computer Graphics Forum*, 35, 2, 545 – 572. doi: 10.1111/cgf.12864
 - (77) Mitropoulou, I., Vaxman, A., Diamanti, O. and Dillenburger, B., 2024. Fabrication-aware strip-decomposable quadrilateral meshes. *Computer-Aided Design*, 168, p.103666.
 - (78) Vekhter, J., Zhuo, J., Fandino, L.F.G., Huang, Q. and Vouga, E., 2019. Weaving geodesic foliations.
 - (79) De Goes, F., Desbrun, M. and Tong, Y., 2016. Vector field processing on triangle meshes. In *ACM SIGGRAPH 2016 Courses* (pp. 1-49).
 - (80) Knöppel, F., Crane, K., Pinkall, U. and Schröder, P., 2015. Stripe patterns on surfaces. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 34(4), pp.1-11.
 - (81) Kälberer, F., Nieser, M. and Polthier, K., 2007, September. Quadcover – surface parameterization using branched coverings. In *Computer graphics forum* (Vol. 26, No. 3, pp. 375-384). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 - (82) Knöppel, F., Crane, K., Pinkall, U. and Schröder, P., 2013. Globally optimal direction fields. *ACM Transactions on Graphics (ToG)*, 32(4), pp.1-10.
 - (83) Vaxman, A., Campen, M., Diamanti, O., Panozzo, D., Bommes, D., Hildebrandt, K. and Ben - Chen, M., 2016, May. Directional field synthesis, design, and processing. In *Computer graphics forum* (Vol. 35, No. 2, pp. 545-572).
 - (84) Crane, K., Desbrun, M. and Schröder, P., 2010, July. Trivial connections on discrete surfaces. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 29, No. 5, pp. 1525-1533). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 - (85) Campen, M., Shen, H., Zhou, J. and Zorin, D., 2019. Seamless parametrization with arbitrary cones for arbitrary genus. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 39(1), pp.1-19.
 - (86) Myles, A. and Zorin, D., 2012. Global parametrization by incremental flattening. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 31(4), pp.1-11.
 - (87) Myles, A. and Zorin, D., 2013. Controlled-distortion constrained global parametrization. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 32(4), pp.1-14.
 - (88) Zhou, J., Tu, C., Zorin, D. and Campen, M., 2020, May. Combinatorial construction of seamless parameter domains. In *Computer graphics forum* (Vol. 39, No. 2, pp. 179-190).
 - (89) Levi, Z., 2021. Direct seamless parametrization. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 40(1), pp.1-14.
 - (90) Blanchi, V., Corman, É., Ray, N. and Sokolov, D., 2021. Global parametrization based on Ginzburg-Landau functional. In *Numerical Geometry, Grid Generation and Scientific Computing: Proceedings of the 10th International Conference, NUMGRID 2020/Delaunay 130, Celebrating the 130th Anniversary of Boris Delaunay, Moscow, Russia, November 2020* (pp. 251-262). Springer International Publishing.
 - (91) Levi, Z., 2022, February. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 41, No. 1, pp. 57-68).
 - (92) Campen, M., Bommes, D. and Kobbelt, L., 2015. Quantized global parametrization. *Acm Transactions On Graphics (tog)*, 34(6), pp.1-12.
 - (93) Levi, Z., 2023. Seamless Parametrization with Cone and Partial Loop Control. *ACM Transactions on Graphics*, 42(5), pp.1-22.
 - (94) Levi, Z., 2022, February. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 41, No. 1, pp. 57-68).
 - (95) Pietroni, N., Nuvoli, S., Alderighi, T., Cignoni, P. and Tarini, M., 2021. Reliable feature-line driven quad-remeshing. *ACM Transactions on Graphics*, 40(4), pp.1-17.
 - (96) Campen, M. and Zorin, D., 2017. Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 36(4), pp.1-16.
 - (97) Brückler, H., Bommes, D. and Campen, M., 2022. Volume parametrization quantization for hexahedral meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 41(4), pp.1-19.
 - (98) Brückler, H., Bommes, D. and Campen, M., 2024. Integer-Sheet-Pump Quantization for Hexahedral Meshing. In *COMPUTER GRAPHICS*

-
- forum (Vol. 43, No. 5).
- (99) Brückler, H., Bommers, D. and Campen, M., 2024. Integer-Sheet-Pump Quantization for Hexahedral Meshing. In COMPUTER GRAPHICS forum (Vol. 43, No. 5).
- (100) Khanteimouri, P. and Campen, M., 2023. 3d Bézier guarding: boundary-conforming curved tetrahedral meshing. ACM Transactions on Graphics (TOG), 42(6), pp.1-19.
- (101) Brückler, H. and Campen, M., 2023. Collapsing Embedded Cell Complexes for Safer Hexahedral Meshing. ACM Transactions on Graphics (TOG), 42(6), pp.1-24.
- (102) Zhao, H., Li, X., Ge, H., Lei, N., Zhang, M., Wang, X. and Gu, X., 2018. Conformal mesh parameterization using discrete Calabi flow. Computer Aided Geometric Design, 63, pp.96-108.
- (103) Luo, F., 2004. Combinatorial Yamabe flow on surfaces. Communications in Contemporary Mathematics, 6(05), pp.765-780.
- (104) Gu, X.D., Luo, F., Sun, J. and Wu, T., 2018. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces. Journal of differential geometry, 109(2), pp.223-256.
- (105) Gu, X., Guo, R., Luo, F., Sun, J. and Wu, T., 2018. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces II. Journal of differential geometry, 109(3), pp.431-466.
- (106) Gu, D., Luo, F. and Wu, T., 2019. Convergence of discrete conformal geometry and computation of uniformization maps. Asian Journal of Mathematics, 23(1), pp.21-34.
- (107) Zhang, M., Guo, R., Zeng, W., Luo, F., Yau, S.T. and Gu, X., 2014. The unified discrete surface Ricci flow. Graphical Models, 76(5), pp.321-339.
- (108) Gillespie, M., Springborn, B. and Crane, K., 2021. Discrete conformal equivalence of polyhedral surfaces. ACM Transactions on Graphics (TOG), 40(4), pp.1-20.
- (109) Bobenko, A.I., Pinkall, U. and Springborn, B.A., 2015. Discrete conformal maps and ideal hyperbolic polyhedra. Geometry & Topology, 19(4), pp.2155-2215.
- (110) Bobenko, A.I., Sechelmann, S. and Springborn, B., 2016. Discrete conformal maps: Boundary value problems, circle domains, Fuchsian and Schottky uniformization. In Advances in Discrete Differential Geometry (pp. 1-56). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- (111) Campen, M., Capouellez, R., Shen, H., Zhu, L., Panozzo, D. and Zorin, D., 2021. Efficient and robust discrete conformal equivalence with boundary. ACM Transactions on Graphics (TOG), 40(6), pp.1-16.
- (112) 赵辉. 微信订阅号: [可计算离散整体几何结构](https://mp.weixin.qq.com/s/bydA_SMV-Hu1VHYOhrvsGA?scene=1). https://mp.weixin.qq.com/s/bydA_SMV-Hu1VHYOhrvsGA?scene=1.